ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Πτυχιακή εργασία

Τίτλος Επιλεγμένου Θέματος	Δημιουργία ηλεκτρονικού παιχνιδιού επιτραπέζιου ποδοσφαίρου
Ονοματεπώνυμο Φοιτητή	Αλέξιος Ζορμπάς
Πατρώνυμο	Πολύβιος
Αριθμός Μητρώου	Π/18045
Επιβλέπων	Δημήτριος Αποστόλου

Ημερομηνία Παράδοσης: Ιούνιος 2025

Copyright ©

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα.

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν αποκλειστικά τον συγγραφέα και δεν αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Ως συγγραφέας της παρούσας εργασίας δηλώνω πως η παρούσα εργασία δεν αποτελεί προϊόν λογοκλοπής και δεν περιέχει υλικό από μη αναφερόμενες πηγές.

Περίληψη

Το θέμα της εργασίας είναι η υλοποίηση ενός ηλεκτρονικού παιχνιδιού που προσομοιώνει ένα επιτραπέζιο παιχνίδι ποδοσφαίρου. Στο πρώτο κεφαλαιο γίνεται αρχικά μια ιστορική αναδρομή στην ιστορία των ηλεκτρονικών παιχνιδιών από τα αρχικά στάδια μέχρι σήμερα. Στην συνέχεια αναφέρεται η ιστορία των ηλεκτρονικών ποδοσφαίρου και μετρά ειδικότερα των παιχνιδιών επιτραπέζιου ποδοσφαίρου. Τέλος, στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται επίσης η ιστορία των τεχνικών υλοποίησης των ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Στο δεύτερο κεφάλαιο, περιγράφεται η υλοποίηση ενός ηλεκτρονικού παιχνιδιού επιτραπέζιου ποδοσφαίρου. Αρχικά περιγράφεται το θεωρητικό υπόβαθρο τος εφαρμογής, και στη συνέχεια περιγράφονται οι τεχνικές λεπτομέρειες της υλοποίησης. Στο πρώτο μέρος υπάρχει αναφορά στα χαρακτηριστικά των αντικειμένων και για ποιο λόγο έχουν υλοποιηθεί με συγκεκριμένο τρόπο καθώς και στις μαθηματικές εξισώσεις και στις συναρτήσεις που αξιοποιούνται για την λειτουργικότητα της εφαρμογής. Στο δεύτερο μέρος, αρχικά αναφέρονται λεπτομέρειες για τα αντικείμενα του παιχνιδιού, δηλαδή λεπτομέρειες για την εμφάνιση τους, για τα χαρακτηριστικά τους και ποιος είναι ο ρόλος τους στο παιχνίδι. Μετά αναφέρονται οι βασικές λειτουργίες της εφαρμογής, δηλαδή πως ο χρήστης χειρίζεται τους παίκτες, πως καταγράφεται το σκορ του αγώνα και πως ολοκληρώνεται το παιχνίδι. Τέλος αναφέρεται πως λειτουργεί το αρχικό μενού στο παιχνίδι.

Λέξεις Κλειδιά: επιτραπέζια, ηλεκτρονικά παιχνίδια, ποδόσφαιρο ,προσομοίωση, αθλήματα

The subject of the following project is the development of a table soccer video game. At the first chapter, the paper starts by focusing on the history of video games, from the beginning stages to today. Then it focuses exclusively on the history of soccer video games and table soccer video games. At the end of the first chapter, it focuses on the evolution of the development of video games. At the second chapter, the paper focuses on the development stages of a table soccer video game. The first part's subject is the theoretical background of the project, and then the second part focuses on the technical details of the development. At first we focus on certain properties of the objects and why they were developed in a certain way and then we focus on the mathematical equations and the functions that were used during the development. At the second part of the second chapter we talk about details of the objects of the game, like their properties, their appereance and their role in the game. Then we talk about the basic functions of the game, such as the movement of the players, how the score changes and how the game ends. At the end we talk about the main menu of the game.

Key words: board games, video games, football , soccer, simulation, sports

Πίνακας Περιεχομένων

Copyright ©.....iii
Περίληψη iii
Πίνακας Περιεχομένων iiv
Κατάλογος Εικόνων v
Εισαγωγή..... 1
1 Ιστορικη ανανδρομη ..... **Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.**
1.1 Το πρωτα ηλεκτρονικα παιχνιδια 2
1.2 Συγχρονα παιχνιδια 4
1.3 Παιχνίδια ποδοσφαιρου..... 9
1.3.1 Ιστορια Παιχνιδιων Ποδοσφαίρου …..... 9
1.3.2 Επιτραπεζια παιχνιδια ποδοσφαιρου … 12
1.4 Τεχνολογιες υλοποιησης 16

2 Υλοποηση 18
2.1 Θεωρια..... 18
2.1.1 Rigidbody… 18
2.1.2 Κινηση Παικτων … 21
2.1.3 Περιστροφη Παικτων …..... 24
2.1.4 Physics…..... 24
2.2 Αντικειμενα 26
2.2.1 Παικτες … 26
2.2.2 Μπαλα …..... 28
2.2.3 Γηπεδο … 29
2.3 Λειτουργικοτητα 32
2.3.1 Επιλογη-Κινηση Παικτων … 32
2.3.2 Αλλαγη σκορ… 38
2.4 Μενού…… 42
2.4.1 Αρχικο μενου …..... 42
2.4.2 Οθονη τελους παιχνιδιου..... 45

Συμπεράσματα 48
Βιβλιογραφία..... 49
Παραρτήματα..... 51
Παράρτημα Α 51
Παράρτημα Β 58

Κατάλογος Εικόνων

Εικόνα 1.1 Το παιχνίδι Tennis for Two (1958), Πηγή: [11] 3

Εικόνα 1.2 Το πρώτο παιχνίδι τρίλιζας, Bertie the brain (1950) Πηγή: [12].....3

Εικόνα 1.3 Το παιχνίδι Spacewar! (1962) Πηγή: [8] 4

Εικόνα 1.4 Το παιχνίδι Pong (1972) Πηγή:[13] 5

Εικόνα 1.5 Basketball (1978) Πηγή: [15] 6

Εικόνα 1.6 Nba live 1997 (1996) Πηγή: [16] 6

Εικόνα 1.7 Nba2k 25 (2024) Πηγή: [17].....6

Εικόνα 1.8 Exciting Soccer (1983) Πηγή: [18].....7

Εικόνα 1.9 Fifa 2000 (1999) Πηγή: [19].....7

Εικόνα 1.10 Ea Sports FC 25 (2024) Πηγή: [20].....7

Εικόνα 1.11 Doom(1993) Πηγή: [21].....8

Εικόνα 1.12 Call of duty: Warzone (2020) Πηγή: [22].....8

Εικόνα 1.13 Soccer (1973) Πηγή: [23].....9

Εικόνα 1.14 Nasl Soccer(1980) Πηγή: [28].....10

Εικόνα 1.15 Championship Soccer (1981) Πηγή: [28].....10

Εικόνα 1.16 Tehkan World Cup (1985) Πηγή: [28].....11

Εικόνα 1.17 Fifa International Soccer (1993) Πηγή: [30].....11

Εικόνα 1.18 Fifa 2018 (2017) Πηγή: [31].....12

Εικόνα 1.19 Ea Sports fc 25 (2024) Πηγή: [32].....12

Εικόνα 1.20 Electronic Table Soccer (1980) Πηγή: [28].....13

Εικόνα 1.21 Magnetic Soccer (1992) Πηγή: [28].....13

Εικόνα 1.22 Table Soccer Πηγή: [34].....14

Εικόνα 1.23 Subbuteo Πηγή: [36].....14

Εικόνα 1.24 Tabletop Football Πηγή: [37].....14

Εικόνα 1.25 Foosball (Παιχνίδι στο διαδίκτυο) Προσομοίωση του Table Soccer [38].....15

Εικόνα 1.26 Subbuteo (1990) ([35]) Προσομοίωση του Subbuteo, Πηγή εικόνας : [39] 15

Εικόνα 1.27 Soccer Stars (2014) ([40]) Προσομοίωση του Subbuteo Πηγή: [41] 16

Εικόνα 2.1: Ιδιότητες του χαρακτηριστικού Rigidbody Πηγή : [59] 19

Εικόνα 2.2 Τα χαρακτηριστικά του Rigidbody του παίκτη 19

Εικόνα 2.3 Τα χαρακτηριστικά του Rigidbody της μπάλας.....20

Εικόνα 2.4 Ιδιότητες του Rigidbody Πηγή: [60].....20

Εικόνα 2.5 Μπάλα ……..21

Εικόνα 2.6 Παίκτης ……21

Εικονα 2.7 Εικόνα του παιχνιδιού, ο παίκτης (ο παίκτης 1 στην εικόνα) μπορεί να διαλέξει την κατεύθυνση που θα κινηθεί αλλάζοντας την φορά του πορτοκαλί δείκτη και ρυθμίζοντας την ταχύτητα (τιμή Power)……21

Εικόνα 2.8, Φαίνεται το αντικείμενο target (ο λευκός κύβος), που ρυθμίζει την κατεύθυνση του παίκτη……22

Εικόνα 2.9 Normalized vs Non Normalized Πηγη: [61]……23

Εικόνα 2.10 Παράδειγμα Physic Material……25

Εικόνα 2.11 Χαρακτηριστικά Physic Material Πηγή: [70] ……25

Εικόνα 2.12 Φαίνονται τα 3 αντικείμενα (Target ο λευκός κύβος, Direction η πορτοκαλί γραμμή, num ο αριθμός 1)……27

Εικόνα 2.13 Η εικόνα του Player στο παιχνίδι (η πορτοκαλί γραμμή Direction δείχνει προς το Target, το οποίο είναι αόρατο)……27

Εικόνα 2.14 Δυο παίκτες με τα αντίστοιχα χρώματα της ομάδας τους……28

Εικόνα 2.15 Τα Materials των παικτών των δυο ομάδων και του αντικειμένου Direction……28

Εικόνα 2.16 Το σχέδιο της μπάλας……...28

Εικόνα 2.17 Το στάδιο που χρησιμοποιείται στο παιχνίδι……29

Εικόνα 2.18 Εικόνα του σταδίου στο παιχνίδι ……29

Εικόνα 2.19 Εικόνα του σταδίου στο παιχνίδι……30

Εικόνα 2.20 Εικόνα του σταδίου στο παιχνίδι……30

Εικόνα 2.21 Εικόνα του σταδίου στο παιχνίδι……31

Εικόνα 2.22 Πως φαίνεται το παιχνίδι στον χρήστη……31

Εικόνα 2.23 Το τέρμα στο παιχνίδι (1)……38

Εικόνα 2.24 Το τέρμα στο παιχνίδι (2)……39

Εικόνα 2.25 Το τέρμα όταν ο κύβος είναι ορατός (1)……39

Εικόνα 2.27 Παρατηρούμε ότι η μπλε ομάδα είναι έτοιμη να σκοράρει……40

Εικόνα 2.28 Η μπλε ομάδα σκοράρει και όλα τα αντικείμενα παίρνουν τις αρχικές τους θέσεις…40

Εικόνα 2.29 Η οθόνη που εμφανίζεται μετρά το τέλος του παιχνιδιού……..41

Εικόνα 2.30 Το αρχικό μενού……42

Εικόνα 2.31 Η σκηνή Controls……43

Εικόνα 2.32 File και Build Settings……..44

Εικόνα 2.33 Build Settings……...44

Εικόνα 2.34 Ground Material……...45

Εισαγωγή

Η εργασία έχει ως θέμα την δημιουργία ενός ηλεκτρονικού παιχνιδιού που προσομοιώνει ένα επιτραπέζιο παιχνίδι ποδοσφαίρου. Η εργασία αρχικά αναφέρεται στην ιστορία των ηλεκτρονικών παιχνιδιών γενικά και στη συνέχεια ειδικότερα στα παιχνίδια ποδοσφαίρου και στα παιχνίδια επιτραπέζιου ποδοσφαίρου. Επίσης αναφέρεται η ιστορία της υλοποίησης των ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Στο δεύτερο μέρος περιγράφεται η υλοποίηση ενός παιχνιδιού επιτραπέζιου ποδοσφαίρου, αρχικά υπάρχει το θεωρητικό υπόβαθρο της εφαρμογής και στη συνέχεια αναφέρονται οι τσέχικες υλοποίησης της εφαρμογής. Η εργασία εστιάζει στο πως μπορεί να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον στο οποίο οι αλληλεπιδράσεις των αντικειμένων του παιχνιδιού (παίκτες και μπάλα) μεταξύ τους, αλλά και με αλλά στοιχεία του περιβάλλοντος (τοίχους, τέρματα), πραγματοποιούνται με τρόπο που προσομοιώνει ρεαλιστικά ένα πραγματικό επιτραπέζιο παιχνίδι, καθώς και πως θα είναι ξεκάθαρη η λειτουργικότητα και ο χειρισμός των αντικειμένων στον χρήστη.

Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για να πραγματοποιηθούν οι παραπάνω στόχοι, μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκτός από τη δημιουργία άλλων ηλεκτρονικών παιχνιδιών ποδοσφαίρου, στη δημιουργία προσομοίωσης παιχνιδιών του πραγματικού κόσμου με παρόμοια λειτουργικότητα και σκοπό (πχ Μπιλιάρδο, Γκολφ, Μπόουλινγκ), καθώς και σε αλλά παιχνίδια που χρησιμοποιείται σημάδι στόχων και αλληλεπίδραση αντικειμένων, όπως άλλα αθλήματα (πχ Μπάσκετ, Βόλεϊ) και πολεμικά παιχνίδια.

1 Ιστορική αναδρομή

1.1 Το πρώτα ηλεκτρονικά παιχνίδια

Τα πρώτα ηλεκτρονικά παιχνίδια δημιουργήθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 40 και στις αρχές της δεκαετίας του 50. Το πρώτο παιχνίδι χρονικά ήταν το Cathode-ray tube amusement device ([1]) το οποίο χρονολογείται το 1947 αν και υπάρχουν αμφιβολίες ότι μπορεί να θεωρηθεί ηλεκτρονικό παιχνίδι όπως τα γνωρίζουμε σήμερα. Ο σκοπός του παίκτη ήταν να πέτυχει κάποια αντικείμενα ως στόχους, ωστόσο πολλά πράγματα για το παιχνίδι η για την κατασκευή δεν είναι γνωστά η ξεκάθαρα.

Τα υπόλοιπα παιχνίδια εκείνης της περιόδου ήταν παιχνίδια στα οποία ο παίκτης αντιμετώπιζε μια τεχνητή νοημοσύνη ως αντίπαλο σε γνωστά παιχνίδια όπως τρίλιζα ([2]), Nim([3]) , σκάκι([4]) και ντάμα ([5]) .

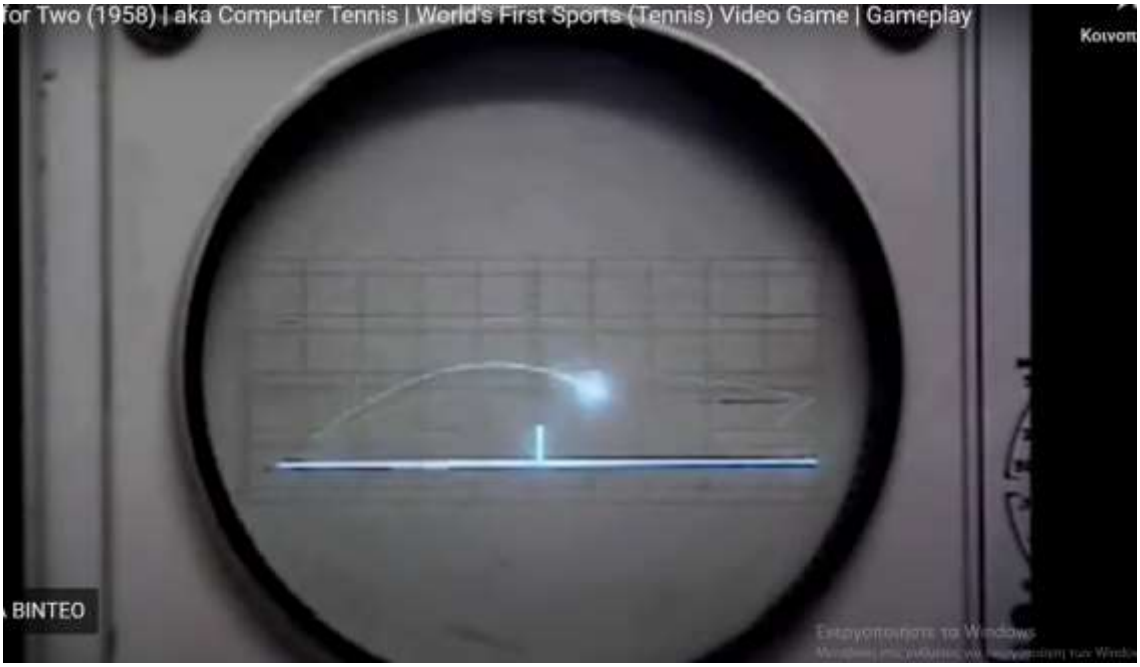
Στις αρχές της δεκαετίας του 50, έγιναν οι πρώτες προσπάθειες δημιουργίας παιχνιδιών σκάκι, στα οποία ο υπολογιστής θα έπαιζε αντίπαλος με έναν άνθρωπο. Το πρώτο πρόγραμμα δημιουργήθηκε το 1948 και λόγω των περιορισμένων δυνατοτήτων της τεχνολογίας της εποχής, δοκιμάστηκε αρχικά ως παιχνίδι μεταξύ 2 ανθρώπων, στο οποίο ο ένας προσπαθούσε να παίξει το ρολό του υπολογιστή, δηλαδή μιμούταν την στρατηγική που ήταν προγραμματισμένος να εφαρμόσει ο υπολογιστής. Ένα από τα πρώτα προγράμματα που δημιουργήθηκε το 1951, μπορούσε να υπολογίσει μόνο τις 2 τελευταίες κινήσεις ενός παιχνιδιού σκάκι. Η πρώτη φορά που δημιουργήθηκε ένα παιχνίδι το οποίο μπορούσε να παίξει ένα ολόκληρο παιχνίδι σκάκι με έναν ανθρώπινο αντίπαλο ήταν το 1955.

[6]

Το πρώτο παιχνίδι το οποίο παρείχε δυνατότητα παιχνιδιού μεταξύ 2 ανθρωπίνων αντίπαλων καθώς και μια προσομοίωση του πραγματικού κόσμου σε μια οθόνη , ήταν το Tennis for two, που δημιουργήθηκε το 1958. Το παιχνίδι προσομοιώνει ένα παιχνίδι τένις μεταξύ 2 αντίπαλων, και έχει λεπτομερείς όπως η μπάλα να σκάει στο έδαφος καθώς και το φιλέ στη μέση του γηπέδου. Το παιχνίδι παίζονταν πάνω σε έναν παλμογράφο και θεωρείται επίσης και το πρώτο παιχνίδι που προσομοιώνει ένα άθλημα. ([7])

Το πρώτο παιχνίδι το οποίο έτρεξε σε πάνω από μια συσκευή ήταν το SpaceWar! (1962) που έχει θέμα μια μονομαχία στο διάστημα. ([8])

Πήγες: [9] [10]



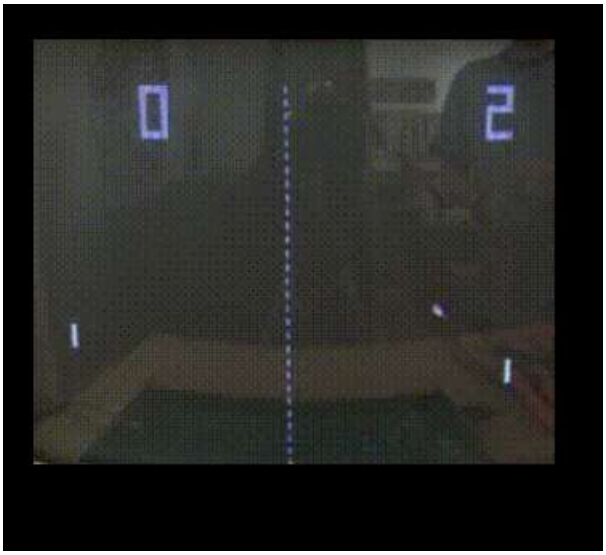
Εικόνα 1.1 Το παιχνίδι Tennis for Two (1958), Πηγή: [11]

Εικόνα 1.2 Το πρώτο παιχνίδι τρίλιζας, Bertie the brain (1950) Πηγή: [12]

Εικόνα 1.3 Το παιχνίδι Spacewar! (1962) Πηγή: [8]

1.2 Σύγχρονα παιχνίδια

Από τη δεκαετία του 60 και μετά τα παιχνίδια ξεκίνησαν να γίνονται πιο ρεαλιστικά και πιο δημοφιλή. Το πρώτο παιχνίδι το οποίο γνώρισε παγκόσμια αναγνώριση ήταν το Pong (1972) ([13]). Στα επόμενα χρονιά η βελτίωση της τεχνολογίας και η διευκόλυνση στη δημιουργία παιχνιδιών οδήγησε σε δημιουργία περισσοτέρων ιδεών για παιχνίδια καθώς και στη βελτίωση των γραφικών των παιχνιδιών.



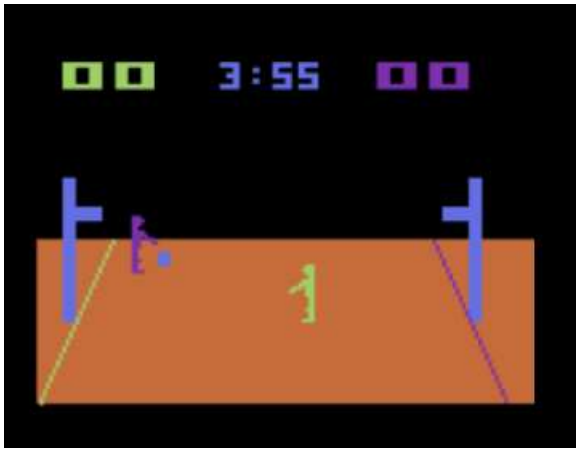
Εικόνα 1.4 Το παιχνίδι Pong (1972) Πηγή:[13]

Αρχικά από την δεκαετία του 70 μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 90, λόγω της μικρότερης ανάλυσης των οθονών και της σχετικά μικρής ποικιλίας χρωμάτων (σε σχέση με σήμερα), τα γραφικά των παιχνιδιών ήταν αρκετά απλοϊκά και πολλές φορές ακόμα και όταν υπήρχε μια ρεαλιστική αναπαράσταση κάποιου αντικειμένου ή χαρακτήρα, αν κάποιος κοιτούσε από κοντά δίνοντας έμφαση στις λεπτομερείς μπορούσε να παρατηρήσει ότι τα σχήματα των αντικειμένων είχαν αρκετές ατέλειες, (πχ ένα στρογγυλό αντικείμενο δύσκολα προσομοίωνε με ακρίβεια έναν κύκλο). Παράλυτα σε σχέση με τα πρώτα παιχνίδια που δημιουργήθηκαν, υπήρχε τεραστία βελτίωση στην ρεαλιστικότατα, το οποίο συνέβαλε και στην επιτυχία των παιχνιδιών εκείνη την εποχή.

[14]

Από τη δεκαετία του 90 και μετά όταν έγινε η μετάβαση από τη 2d αναπαράσταση των παιχνιδιών στην 3d αναπαράσταση, τα παιχνίδια έγιναν ακόμα πιο δημοφιλή και η ξεκίνησε η μεγάλη βελτίωση των γραφικών, που πηγαίνοντας στο σήμερα τα παιχνίδια σε ορισμένες περιπτώσεις μοιάζουν πολύ με τον πραγματικό κόσμο. Παρακάτω υπάρχουν παραδείγματα εξέλιξης των γραφικών σε μερικά είδη παιχνιδιών.

Παιχνίδια μπάσκετ



Εικόνα 1.5 Basketball(1978) Πηγή: [15]

Εικόνα 1.6 Nba live 1997 (1996) Πηγή: [16]

Εικόνα 1.7 Nba2k 25 (2024) Πηγή: [17]

Παιχνίδια Ποδοσφαίρου

Εικόνα 1.8 Exciting Soccer (1983) Πηγή: [18]

Εικόνα 1.9 Fifa 2000 (1999) Πηγή: [19]

Εικόνα 1.10 Ea Sports FC 25 (2024) Πηγή: [20]

Πολεμικά παιχνίδια

Εικόνα 1.11 Doom(1993) Πηγή: [21]

Εικόνα 1.12 Call of duty: Warzone (2020) Πηγή: [22]

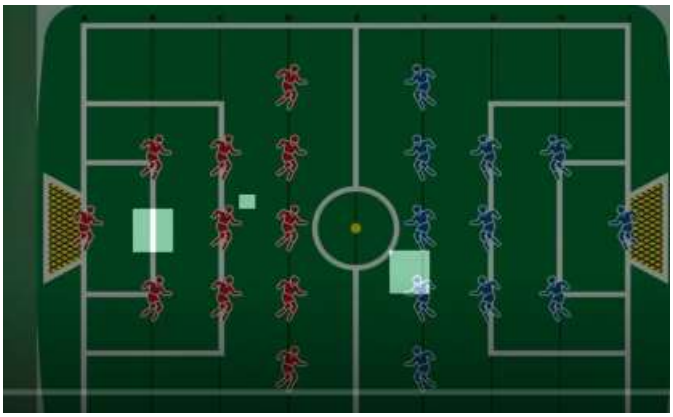
Πηγή: [9]

.

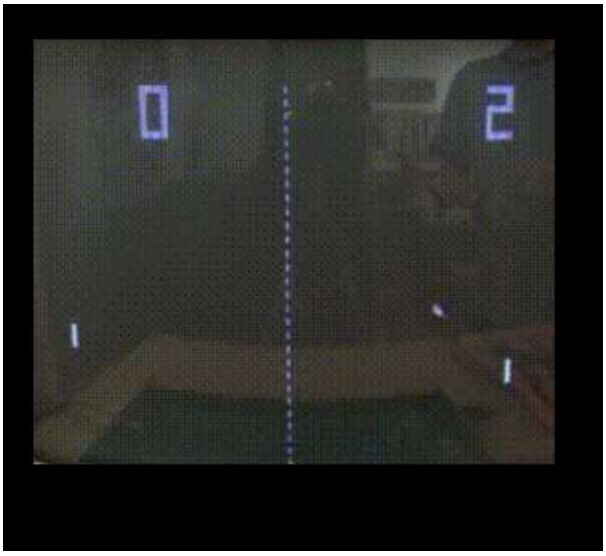
1.3 Παιχνίδια Ποδοσφαίρου

1.3.1 Ιστορία Παιχνιδιών Ποδοσφαίρου

Το πρώτο παιχνίδι ποδοσφαίρου που δημιουργήθηκε ήταν το Soccer (1973) το οποίο είναι βασισμένο στο δημοφιλές παιχνίδι Pong που είδαμε προηγουμένως με μικρές αλλαγές στο gameplay και αλλαγές στην εμφάνιση του παιχνιδιού ώστε να μοιάζει με παιχνίδι ποδοσφαίρου.



Εικόνα 1.13 Soccer (1973) Πηγή: [23]



Εικόνα 1.4 Το παιχνίδι Pong (1972) Πηγή:[13]

Πήγες:

[24] [25]

Στα επόμενα χρονιά, τα παιχνίδια ποδοσφαίρου (όπως και όλα τα παιχνίδια) παρουσίασαν μεγάλες βελτιώσεις στα γραφικά και στο ποσό το gameplay μοιάζει πραγματικά με παιχνίδι ποδοσφαίρου. Η συνέχεια έγινε στα τέλη της δεκαετίας του 70/αρχές δεκαετίας του 80 με παιχνίδια όπως το NASL Soccer (1980) ([26]) και το Championship Soccer (1981) ([27]) με βελτιωμένα γραφικά και πιο ρεαλιστική προσέγγιση του παιχνιδιού (ο παίκτης μπορεί να σουτάρει, να δώσει πάσες και να κινήσει τους παίκτες ελεύθερα σε όλο το χώρο του γηπέδου).

Εικόνα 1.14 Nasl Soccer(1980) Πηγή:[28]

Εικόνα 1.15 Championship Soccer (1981) Πηγή:[28]

Στη συνέχεια της δεκαετίας του 80 τα γραφικά βελτιωθήκαν ακόμα περισσότερο με το Tehkan World Cup (1985) ([29]) να είναι από τα πιο δημοφιλή παιχνίδια της εποχής

Εικόνα 1.16 Tehkan World Cup (1985) Πηγή: [28]

Από τη δεκατρία του 90 και μετά, με την μεγάλη εξέλιξη στην χώρο των βιντεοπαιχνιδιών με την εισαγωγή των τρισδιάστατων γραφικών τα παιχνίδια αρχίσαν να προσομοιώνουν πολύ περισσότερο ένα κανονικό παιχνίδι ποδοσφαίρου, ενώ υπήρχαν εξελίξεις και στην τεχνητή νοημοσύνη των αντίπαλων με αποτέλεσμα οι παίκτες πολλές φορές να πρέπει να χρησιμοποιήσουν τακτικές και στρατηγικές για να κερδίσουν τους αντίπαλους τους.

Εικόνα 1.17 Fifa International Soccer (1993) Πηγή: [30]

Εικόνα 1.9 Fifa 2000 (1999) Πηγή: [19]

Εικόνα 1.18 Fifa 2018 (2017) Πηγή: [31]

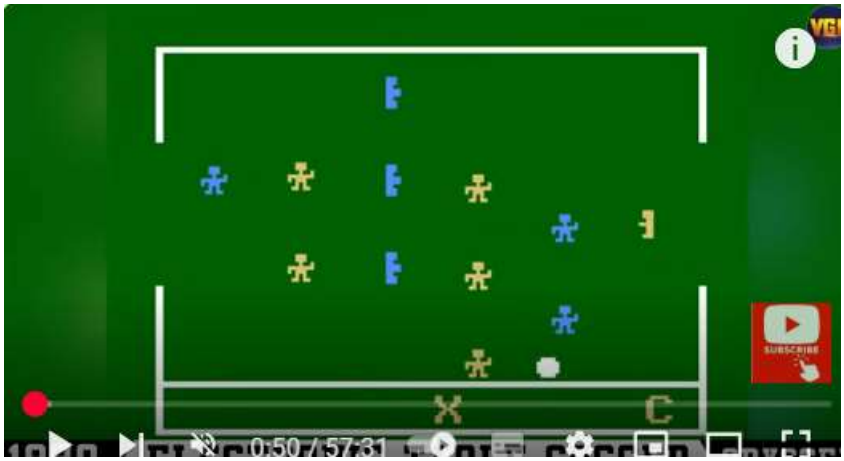
Εικόνα 1.19 Ea Sports fc 25 (2024) Πηγή: [32]

Στο παρακάτω βίντεο φαίνεται η εξέλιξη των παιχνιδιών ποδοσφαίρου από την δεκαετία του 70 μέχρι σήμερα: [28]

Πηγή: [24]

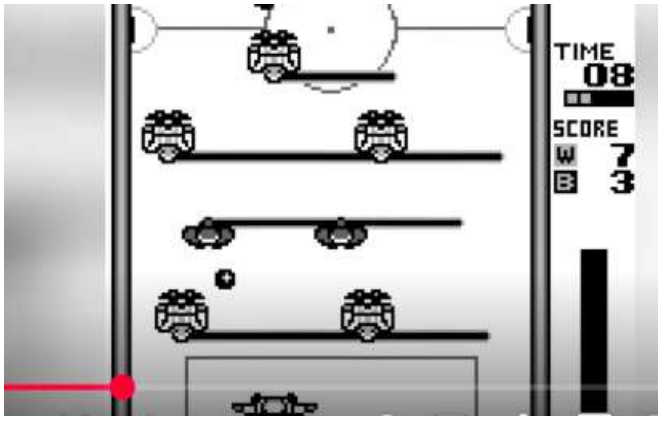
1.3.2 Επιτραπέζια παιχνίδια ποδοσφαίρου

Από τα πρώτα δημοφιλή παιχνίδια επιτραπέζιου ποδοσφαίρου ήταν το Electronic Table Soccer (1980) ([28])



Εικόνα 1.20 Electronic Table Soccer (1980) Πηγή: [28]

Ένα άλλο παρόμοιο δημοφιλές παιχνίδι ήταν το Magnetic Soccer (1992) ([33])



Εικόνα 1.21 Magnetic Soccer (1992) Πηγή: [28]

Δυο από τα πιο δημοφιλή επιτραπέζια παιχνίδια ποδοσφαιρου είναι το **f**oosball η table soccer (

[34]) και το Subbuteo
([35] , [36]), στα οποία συχνά βασίζονται και ηλεκτρονικά παιχνίδια.

Εικόνα 1.22 Table Soccer

Πηγή: [34]

Εικόνα 1.23 Subbuteo

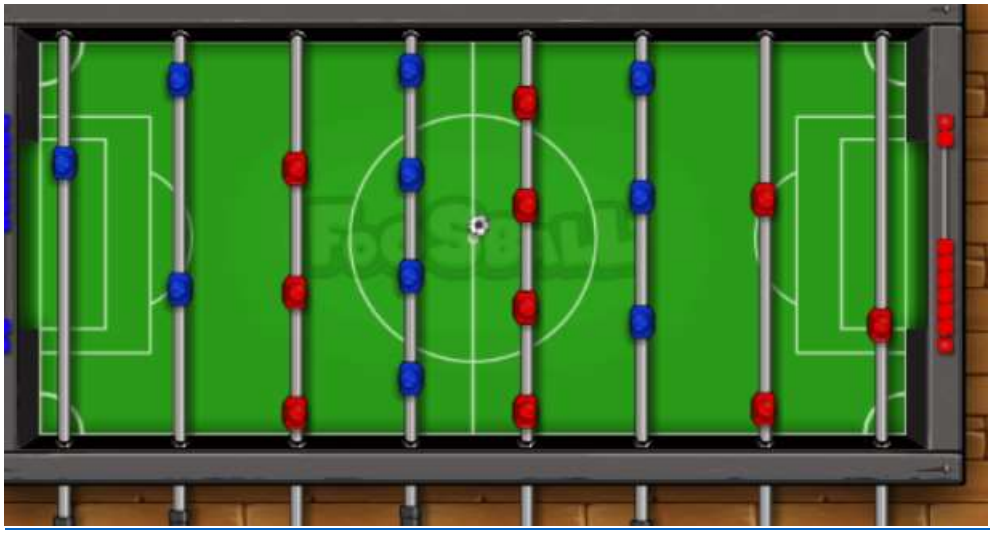
Πηγή: ([36])

Άλλο ένα δημοφιλές είδος παιχνιδιού είναι επίσης το Tabletop Football ([37]), στο οποίο βασίστηκε το παιχνίδι Magnetic Soccer που αναφέρθηκε παραπάνω.

Εικόνα 1.24 Tabletop Football

Πηγή: ([37])

Παρακάτω φαίνονται περισσότερα ηλεκτρονικά παιχνίδια ποδοσφαίρου καθώς και ποιο από τα παραπάνω παιχνίδια προσομοιώνουν



Εικόνα 1.25 Foosball (Παιχνίδι στο διαδίκτυο) Προσομοίωση του Table Soccer

[38]

Εικόνα 1.26 Subbuteo (1990) ([35] **)** **Προσομοίωση του Subbuteo**

Πηγή εικόνας : [39]

Εικόνα 1.27 Soccer Stars (2014) ([40]**) Προσομοίωση του Subbuteo Πηγή:** [41]

Στο παιχνίδι Soccer Stars είναι βασισμένο και το παιχνίδι που υλοποιείται παρακάτω στο κείμενο. Το παιχνίδι Soccer Stars είναι διαθέσιμο σε κινητά και στο διαδίκτυο.

Παιχνίδια όπως τα παραπάνω έχουν πολλές φορές υπάρξει ως έξτρα περιεχόμενο σε κανονικά παιχνίδια ποδοσφαίρου όπως το Fifa 2009 (2008) ([42]) και το Dreamgear World Soccer TV Game ([43]) καθώς και σε παιχνίδια στα οποία περιέχεται μια λίστα από απλές εκδόσεις γνωστών παιχνιδιών όπως πχ σκάκι, τρίλιζα κλπ. (2 Player Games [44]).

1.4 Τεχνολογίες υλοποιησης

Τα πρώτα ηλεκτρονικά παιχνίδια της δεκαετίας του 50 και του 60 ήταν γραμμένα σε γλώσσα μηχανής, κάτι το οποίο έκανε την δημιουργία τους αρκετά δύσκολη για τον περισσότερο κόσμο καθώς έπρεπε να έχουν αρκετές γνώσεις πάνω στα συστήματα στα οποία δουλευαν. Για παράδειγμα το παιχνίδι SpaceWar! (1962), γράφτηκε στη γλώσσα μηχανής του PDP-1. ([45] , [46])

Τη δεκαετία του 70, τα παιχνίδια συνήθως συνεχίζονταν να γράφονται σε γλώσσα μηχανής, ωστόσο λόγω και της δημιουργίας πιο συγχρόνων και πιο εύχρηστων γλωσσών προγραμματισμού, δόθηκε η δυνατότητα στους χρήστες μερικών υπολογιστών, να μπορούν να δημιουργούν παιχνίδια με τη γλώσσα BASIC. [47]

[48]

Αν και η συγκεκριμένη απασχόληση αρχικά θεωρούνταν περισσότερο χόμπι, ήταν η αρχή ώστε να δημιουργηθούν οι πρώτες game engines οι οποίες διευκολύναν τους χρήστες να δημιουργούν παιχνίδια και τα γραφικά τους, χωρίς να χρειάζονται απαραίτητα οι βαθύτερες γνώσεις γλώσσας μηχανής που απαιτούνταν τα προηγούμενα χρονιά.

[49]

Η συγκεκριμένη αναγέννηση στις game engines, έφερε την εισαγωγή των 3d γραφικών την δεκαετία του 90, οπού με βελτιώσεις μέχρι και σήμερα, έφερε την σύγχρονη εποχή του ρεαλισμού στα παιχνίδια.

Οι δυο πιο δημοφιλείς Game Engines σήμερα είναι η Unity και η Unreal Engine. Παρακάτω αναλύεται λίγο περισσότερο η ιστορία της Unity, που είναι και η μηχανή στην οποίο υλοποιήθηκε το παιχνίδι στο 2^{ο} μέρος.

[50]

[51]

[52]

Unity

Η Unity δημιουργήθηκε το 2005, από την εταιρεία Unity Technologies. Έχει δημιουργηθεί σε γλώσσα C++ και είναι από τις πιο δημοφιλείς game engines παγκοσμίως. Έχει επίσης χρησιμοποιηθεί στην δημιουργία ταινιών, καθώς και ως βοηθητικό εργαλείο σε εργασίες όπως κατασκευή κτιρίων και κατασκευή αυτοκίνητων.

[53]

[54]

Μερικές από τις γνωστές λειτουργίες της είναι:

- Η δημιουργία προσομοιώσεων σε 2D και σε 3D περιβάλλον

- Η λειτουργία drag and drop [55]

Μέχρι το 2015 η κυριά γλώσσα προγραμματισμού στην Unity ήταν η Boo ([56]), ενώ από τότε και μετά, κυριά γλώσσα προγραμματισμού θεωρείται η C# ([57])

[58]

2 Υλοποίηση

2.1 Θεωρία

Οι 2 τύποι αντικειμένων είναι οι παίκτες και η μπάλα. Οι παίκτες είναι αντικείμενα τύπου Cylinder (κύλινδρος) και η μπάλα είναι αντικείμενο τύπου Sphere (σφαιρα). Υπάρχουν 10 παίκτες(5 σε κάθε ομάδα) οι οποίοι έχουν τα ιδιά χαρακτηριστικά.

2.1.1 Rigidbody

Για να επιτευχθεί ο στόχος τα αντικείμενα να αλληλοεπιδρούν ρεαλιστικά επηρεασμένα από τη βαρύτητα και από τα αλλά αντικείμενα, τους δίνεται το χαρακτηριστικό Rigidbody. Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικά δίνει στα αντικείμενα χαρακτηριστικά τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα ανάλογα με την τιμή τους το αντικείμενο να συμπεριφέρεται ανάλογα με το περιβάλλον γύρω του.

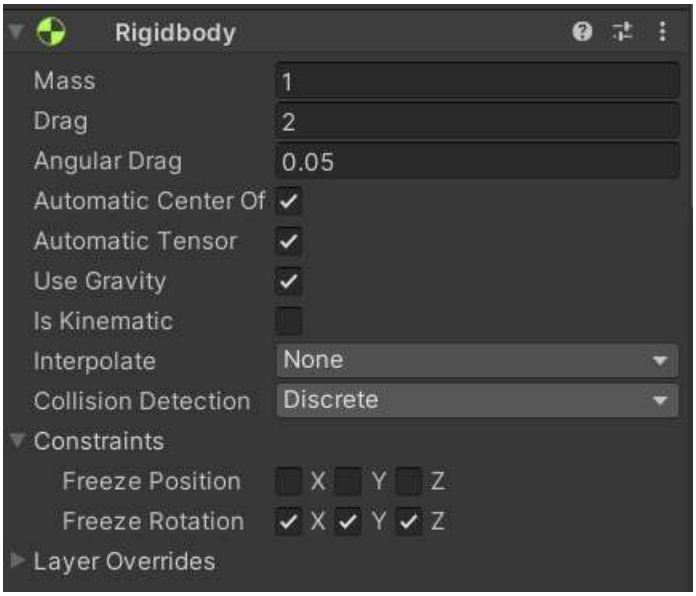
RigidBody	
Mass	The mass of an object. Lower mass objects are easy to move, whereas higher mass objects are harder to move.
Drag	Drag used to slow down the movement of an object.
Angular Drag	Used to slow down the rotation of an object.
Use Gravity	Is this object pushed downward by the physics system?
Is Kinematic	If true, this object will no longer be affected by forces, collisions, or joints. Will still trigger callbacks when the object is collided with.
Interpolate	Smooths out the movement of certain physics objects. Unity suggests that you enable this for the Player and disable it for everything else.
Collision Detection	How often, and in what manner, collisions for this object are calculated. Faster objects will need to use **Continuous** detection, whereas slower objects will be fine using **Discrete**.
Freeze Position	Constrain the position of this object on the X, Y, or Z axis.
Freeze Rotation	Constrain the rotation of this object on the X, Y, or Z axis.
Info	Read-only parameters that show a detailed rundown of the current physics calculations.

Ενεργοποιη
Μετάβαση στις

Εικόνα 2.1: Ιδιότητες του χαρακτηριστικού Rigidbody Πηγή : [59]

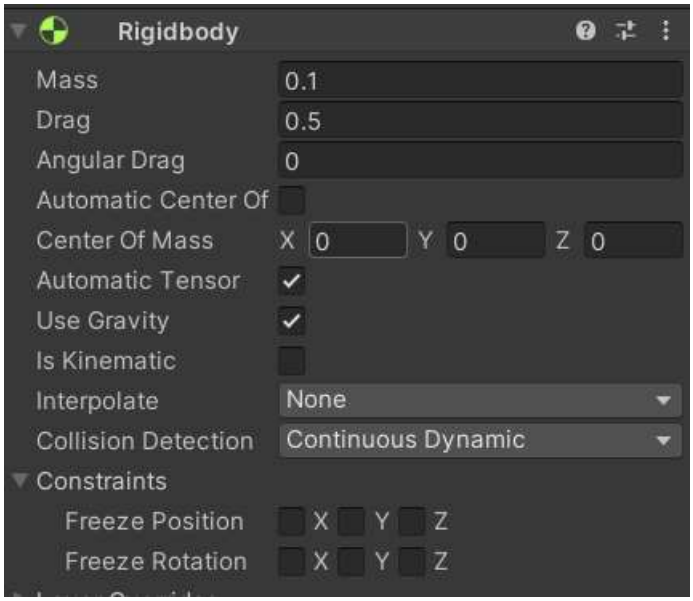
Παρακάτω φαίνονται τα χαρακτηριστικά των αντικειμένων στο παιχνίδι:

Παίκτης (ισχύουν τα ιδιά και για τους 10 παίκτες του παιχνιδιού):



Εικόνα 2.2 Τα χαρακτηριστικά του Rigidbody του παίκτη

Μπαλά :



Εικόνα 2.3 Τα χαρακτηριστικά του Rigidbody της μπάλας

Η μπάλα έχει μικρότερη μάζα από τον παίκτη, αυτό συμβαίνει ώστε οι παίκτες να μπορούν να χτυπάνε την μπάλα με περισσότερη άνεση και η μπάλα να κινείται πιο γρηγορά σε σχέση με τις κινήσεις των παικτών. Η τιμή Drag βοηθάει ώστε η μπάλα να μην κινείται για πολύ ώρα χωρίς να σταματάει κάνοντας την κίνηση πιο ρεαλιστική. Ο παίκτης έχει παγωμένη την περιστροφή του σε όλους τους άξονες κίνησης ώστε να κινείται ευθεία.

Παρακάτω υπάρχει ένας άλλος πίνακας με τις ιδιότητες του Rigidbody με περιγραφή πιο κοντινή στο τι σημαίνει η κάθε ιδιότητα με ορούς φυσικής

Property	Function
Mass	Mass of object
Drag	Resistance to air
Angular Dgag	Related air resistance when rotating
Use gravity	Enables or disables gravitational acceleration
Is Kinematic	Enables or disables the physics engine
Interpolate	Enables or disables interpolation
Collision Detection	Enable or disable collisions
Constraints	Restrictions on the movement of Rigidboby

Εικόνα 2.4 Ιδιότητες του Rigidbody Πηγη: [60]

Εικόνα 2.5 Μπάλα

Εικόνα 2.6 Παίκτης

2.1.2 Κίνηση παικτών

Στο συγκεκριμένο παιχνίδι, ο χρήστης μπορεί να κινήσει μόνο έναν παίκτη τη φορά. Ο παίκτης μπορεί να κινηθεί προς οποιαδήποτε κατεύθυνση σε ένα συγκεκριμένο εύρος ταχύτητας που του επιτρέπει το παιχνίδι.

Εικόνα 2.7 Εικόνα του παιχνιδιού, ο παίκτης (ο παίκτης 1 στην εικόνα) μπορεί να διαλέξει την κατεύθυνση που θα κινηθεί αλλάζοντας την φορά του πορτοκαλί δείκτη και ρυθμίζοντας την ταχύτητα (τιμή Power)

Για να πραγματοποιηθεί η επιλογή κατεύθυνσης του παίκτη χρησιμοποιείται ένα αντικείμενο ως target το οποίο είναι αόρατο και ακολουθεί την κατεύθυνση του δείκτη

Εικόνα 2.8, Φαίνεται το αντικείμενο target (ο λευκός κύβος), που ρυθμίζει την κατεύθυνση του παίκτη

Για να μετακινηθεί ο παίκτης προς την κατεύθυνση του στόχου target αρχικα πραγματοποιείται η ακόλουθη πράξη: **Συντεταγμένες του target - Συντεταγμένες του παίκτη**

Η συγκεκριμένη πράξη είναι πράξη 2 διανυσμάτων:

Συντεταγμένες του target: positionTarget = (Tx ,Ty ,Tz)

Συντεταγμένες του παίκτη: positionPlayer = (Px ,Py ,Pz)

R = positionTarget – positionPlayer = (Tx - Px , Ty – Py , Tz – Pz)

Πχ για positionTarget= (2 ,0 ,0) και PositionPlayer= (0 ,0 ,0)
R= (2 -0, 0-0, 0-0) =(2 ,0 ,0)

Το διάνυσμα R εναι ένα διάνυσμα το οποίο κατευθύνει τον παίκτη προς τον target

Στη συνέχεια στο διάνυσμα R γινεται normalized. Αυτό σημαίνει ότι το μήκος του διανύσματος γίνεται 1 ανεξάρτητα από ποια είναι η αρχική του τιμή , και αυτό διατηρεί την κατεύθυνση του.

Το μήκος ενός διανύσματος A είναι :

Αν A = (x,y,z) τότε το μήκος είναι √(x*x+y*y+z*z)

Πχ για το διάνυσμα (1 , 0 , 1), το μήκος του είναι √(1*1+0*0+1*1)=√2 = 1.41

Το διάνυσμα (1,0,1) normalized είναι το (0.7071067812, 0, 0.7071067812) το οποίο έχει μήκος √0.7071067812 ^2 + 0 ^ 2 + 0.7071067812 ^2 = √1 = 1

Δηλαδη το normalized διανυσμα είναι ένα διάνυσμα το οποίο έχει την ιδιά κατεύθυνση με το αρχικό διάνυσμα αλλά έχει μήκος 1.

Ο λόγος που το διάνυσμα R γινεται normalize, είναι ώστε το διάνυσμα να έχει σταθερό μήκος ανεξάρτητα από την κατεύθυνση του, δηλαδή η κίνηση του αντικειμένου να έχει σταθερή ταχύτητα ανεξάρτητα με το προς ποια κατεύθυνση κινείται.

Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται η διαφορά του normalized και του μη normalized διανυσματος. (χωρίς να είναι normalized, το αντικείμενο θα κινούταν γρηγορότερα όταν κινούταν διαγώνια από ότι όταν κινούταν μόνο σε μια κατεύθυνση)

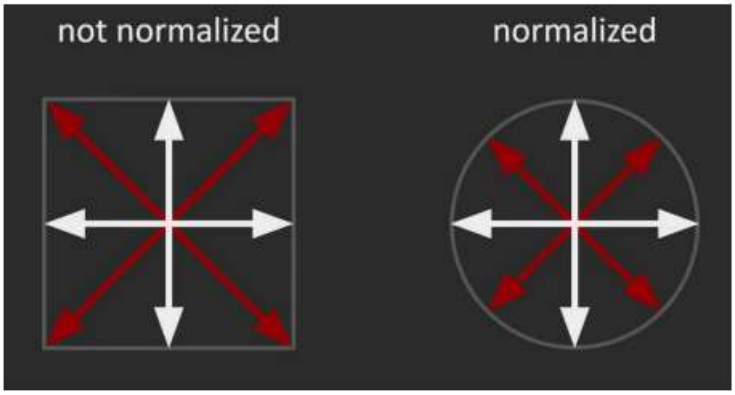


Fig. 2.5 Normalized vs. Not Normalized Vector

Εικόνα 2.9 Normalized vs Not Normalized Πηγή: [61]

Στη συνεχεια το normalized διανυσμα R (R_norm), πολλαπλασιάζεται με μια τιμή αναμεσά στο 100 και στο 1000, ωατε ο παίκτης να κινηθεί προς σε αυτήν την κατεύθυνση με μια συγκεκριμένη ταχύτητα που έχει επιλέξει ο παίκτης.

Πχ Τελικό διάνυσμα κίνησης = 500 * R_norm= (x * 500 ,y * 500 ,z *500)

Πήγες: [62]
[63] [64] [65]

2.1.3 Περιστροφή παικτών

Η περιστροφή των παικτών γίνεται προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά ώστε να μπορούν να επιλέξουν την κατεύθυνση που θα κινηθούν. Πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας το διάνυσμα (0 ,1 ,0) για δεξιά (αντίστοιχα (0 ,-1 , 0 για αριστερά), πολλαπλασιασμένο με 250, ώστε η περιστροφή να γίνεται πιο γρηγορά (τελικό διάνυσμα για δεξιά (0, 250 ,0)).

Επίσης το παραπάνω διάνυσμα πολλαπλασιάζεται με τη συνάρτηση Time.DeltaTime ετσι ώστε να κινείται ομαλά άσχετα με τις δυνατότητες της συσκευής του χρήστη.

Η συνάρτηση Time.DeltaTime είναι η απόσταση σε δευτερόλεπτα από το προηγούμενο frame μεχρι το τωρινό frame του παιχνιδιού. Αυτό βοηθάει ώστε σε κάθε frame, η ταχύτητα περιστροφής ανά δευτερόλεπτο να παραμένει σταθερή.

Πηγες: [66]

[67]

[68]

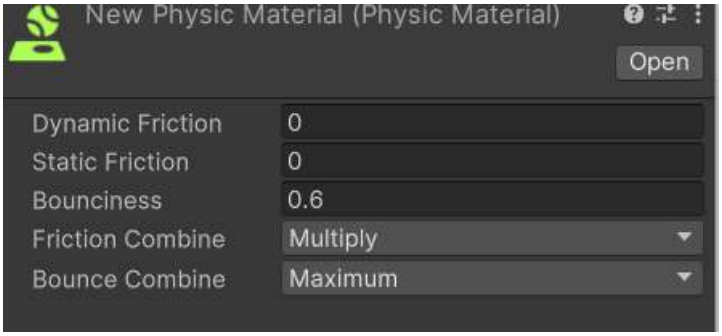
[69]

2.1.4 Physics

Χρησιμοποιώντας την ιδιότητα RigidBody στα αντικείμενα της εφαρμογής, μπορεί να επηρεάζονται από τη βαρύτητα και να επηρεάζονται από τις συγκρούσεις με αλλά αντικείμενα, ωστόσο η κίνηση τους δεν είναι απαραίτητα ρεαλιστική. Για παράδειγμα, με την ιδιότητα Rigidbody, η μπάλα μετακινείται σωστά όταν την χτυπάει ένας παίκτης, αλλά όταν αυτή συγκρούεται με έναν τοίχο δεν αναπηδά όπως θα συνέβαινε στην πραγματικότητα αλλά συνεχίζει να κινείται προσκολλημένη στον τοίχο. Επίσης όταν οι παίκτες συγκρούονται μεταξύ τους, ο ένας δεν «πετάει» τον άλλον μακριά, αλλά ο παίκτης που έκανε την κίνηση κολλάει πάνω στον άλλο και κινούνται μαζί.

Αυτό το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί δημιουργώντας ένα Physics Material, δηλαδή να δημιουργήσουμε μερικούς κανόνες φυσικής και να τους προσθέσουμε στα αντικείμενα που θέλουμε.

Παρακάτω βλέπουμε πως μοιάζει ένα Physics Material και τι σημαίνουν οι ιδιότητες του:

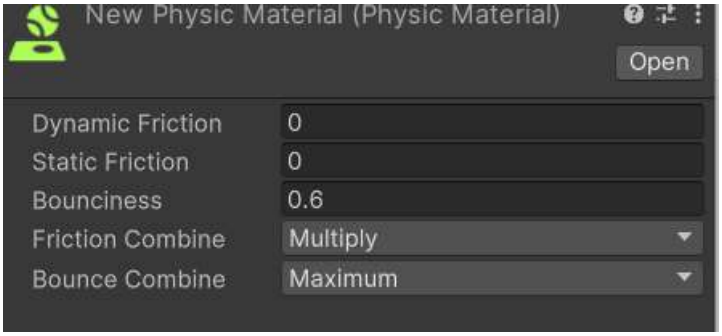


Εικόνα 2.10 Παράδειγμα Physic Material

Property:	Function:
Dynamic Friction	The friction used when already moving. Usually a value from 0 to 1. A value of zero feels like ice, a value of 1 will make it come to rest very quickly unless a lot of force or gravity pushes the object.
Static Friction	The friction used when an object is laying still on a surface. Usually a value from 0 to 1. A value of zero feels like ice, a value of 1 will make it very hard to get the object moving.
Bounciness	How bouncy is the surface? A value of 0 will not bounce. A value of 1 will bounce without any loss of energy, certain approximations are to be expected though that might add small amounts of energy to the simulation.
Friction Combine	How the friction of two colliding objects is combined.
- Average	The two friction values are averaged.
- Minimum	The smallest of the two values is used.
- Maximum	The largest of the two values is used.
- Multiply	The friction values are multiplied with each other.
Bounce Combine	How the bounciness of two colliding objects is combined. It has the same modes as Friction Combine Mode.

Εικόνα 2.11 Χαρακτηριστικά Physic Material Πηγή: [70]

Στα αντικείμενα της εφαρμογής, (παίκτες και μπάλα) χρησιμοποιείται το Physic Material που φαίνεται και παραπάνω :



Εικόνα 2.10 Παράδειγμα Physic Material

Το Bounciness είναι 0.6, στη μέση περίπου δηλαδή (το Bounciness παιρνει τιμες μεταξύ 0 και 1). Αν ήταν 0 η μπάλα και οι παίκτες θα κολλούσαν πάνω στον τοίχο, όπως συνέβαινε και προηγουμένως ενώ αν ήταν 1 η μπάλα και οι παίκτες θα αναπηδούσαν με την παραμικρή σύγκρουση.

Το Static και το Dynamic Friction, παραμένουν 0 έτσι ώστε οι παίκτες και η μπάλα να μπορούν να κινούνται με ευκολία και να μην μοιάζει δύσκολο να μετακινηθούν.

Το Bounce Combine εχει ρυθμιστεί στο Maximum, έτσι ώστε οι αναπηδήσεις να είναι λίγο πιο ισχυρές ώστε να μειώνεται η πιθανότητα τα αντικείμενα να παραμένουν πολύ κοντά μεταξύ τους.

2.2 Αντικείμενα

2.2.1 Παίκτες

Τα αντικείμενα που προσομοιώνουν τους παίκτες του παιχνιδιού είναι αντικείμενα τύπου Cilinder (Κύλινδρος), τα οποία έχουν χαμηλό ύψος ώστε να μοιάζουν περισσότερο με δίσκους, που μοιάζουν πιο πολύ και με τους παίκτες που χρησιμοποιούνται σε τέτοια παιχνίδια και στην πραγματικότητα.

Εικόνα 2.6 Παίκτης

Όλοι οι δίσκοι έχουν τα ιδιά στοιχεία και το ίδιο μέγεθος (υπάρχουν 10 δίσκοι). Το μέγεθος τους είναι το ακόλουθο : ***Μήκος***:*1* ***Ύψος***: *0.22* ***Πλάτος***:*1*

Επίσης ο κάθε δίσκος έχει 3 αντικείμενα ως Children ([71]) , δηλαδή ως αντικείμενα τα οποίο κινούνται μαζί με το δίσκο (αντικείμενο Parent), σε κάθε κίνηση του.

Τα αντικείμενα αυτά είναι τα εξής:

Για τον παίκτη Player1 υπάρχει:

1) Ένα αντικείμενο τύπου Cube (Κύβος) που ονομάζεται Target (Target1), και το οποίο ορίζει την κατεύθυνση στην οποίο θα κινηθεί ο παίκτης.
2) Ένα αντικείμενο τύπου Cube (Κύβος) που ονομάζεται Direction (Target1), το οποίο λειτουργεί σαν βοήθεια για τον χρήστη όταν σημαδεύει.
3) Ένα αντικείμενο κειμένου που ονομάζεται num, το οποίο βρίσκεται πάνω από τον παίκτη και περιέχει τον αριθμό με τον οποίο ο χρήστης επιλεγεί ποιον παίκτη θα κινήσει (πχ για τον Player 1 το num περιέχει τον αριθμό 1)

Τα παραπάνω αντικείμενα δεν έχουν Coliision, δηλαδή δεν συγκρούονται με αλλά αντικείμενα του περιβάλλοντος.

Επίσης το αντικείμενο 1) είναι αόρατο στην λειτουργία του παιχνιδιού, δηλαδή ο παίκτης υπολογίζει που θα ρίξει τον παίκτη του μέσω του αντικειμένου 2).

Εικόνα 2.12 Φαίνονται τα 3 αντικείμενα (Target ο λευκός κύβος, Direction η πορτοκαλί γραμμή, num ο αριθμός 1)

Εικόνα 2.13 Η εικόνα του Player στο παιχνίδι (η πορτοκαλί γραμμή Direction δειχνει προς το Target, το οποίο είναι αόρατο)

Οι παίκτες παίρνουν το χρώμα τους από την εισαγωγή ενός Material στα χαρακτηριστικά τους.

Οι παίκτες της ομάδας στην αριστερή Πλεύρη έχουν κόκκινο χρώμα, οι παίκτες στην δεξιά πλευρά έχουν μπλε χρώμα

.

Εικόνα 2.14 Δύο παίκτες με τα αντίστοιχα χρώματα της ομάδας τους

Εικόνα 2.15 Τα Materials των παικτών των δυο ομάδων και του αντικειμένου Direction

2.2.2 Μπάλα

Η μπάλα του παιχνιδιού είναι αντικείμενο τύπου Sphere (Σφαίρα). Έχει τις ακόλουθες διαστάσεις:

Μήκος:*0.7* ***Ύψος***: *0.7* ***Πλάτος***:*0.7*

Επίσης είναι πιο ελαφριά από τους παίκτες έτσι ώστε να μπορούν να την μετακινούν ευκολότερα.

Εικόνα 2.5 Μπάλα

Το χρώμα της μπάλας είναι το Default λευκο χρώμα που έχουν τα αντικείμενα όταν δημιουργούνται στη Unity. Στις ιδιότητες έχει προσδεθεί ένα Material το οποίο θα χρησιμοποιούταν ως βάση για να μπει ένα δεύτερο Material το οποίο θα έκανε την μπάλα να έχει το χαρακτηριστικό ασπρόμαυρο σχέδιο που φαίνεται στην εικόνα 2.15, ωστόσο το συγκεκριμένο σχέδιο τελικά δεν υλοποιήθηκε.

Εικόνα 2.16 Το σχέδιο της μπάλας

2.2.3 Γήπεδο

Το γήπεδο στο οποίο παίζεται το παιχνίδι προέρχεται από το παρακάτω πακέτο με Asset από το Asset Store της Unity ([72])

Το παραπάνω πακέτο περιλαμβάνει διαφορά assets τα οποίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην δημιουργία προσομοίωσης μιας πόλης (περιέχει πχ δρόμους, κτίρια , δέντρα , γήπεδα κλπ.). Για το γήπεδο της εφαρμογής, χρησιμοποιήθηκε ένα asset που προσομοιώνει ένα στάδιο ποδοσφαίρου.

Εικόνα 2.17 Το στάδιο που χρησιμοποιείται στο παιχνίδι

Εικόνα 2.18 Εικόνα του σταδίου στο παιχνίδι

Εικόνα 2.19 Εικόνα του σταδίου στο παιχνίδι

Εικόνα 2.20 Εικόνα του σταδίου στο παιχνίδι

Εικόνα 2.21 Εικόνα του σταδίου στο παιχνίδι

Εικόνα 2.22 Πως φαίνεται το παιχνίδι στον χρήστη

Το αντικείμενο του γηπέδου δεν έχει coliision, δηλαδή δεν μπορούν να το ακουμπήσουν αλλά αντικείμενα. Τα αντικείμενα που έχουν coliision είναι οι τοίχοι που περικλείουν το χορτάρι, (είναι αντικείμενα τύπου Cube). Επίσης τα 2 τέρματα έχουν δημιουργηθεί επίσης από συνδυασμό αντικειμένων Cube, καθώς τα τέρματα που περιέχει το Asset είναι πολύ μικρά σε σχέση με τα ήδη υπάρχοντα αντικείμενα του παιχνιδιού. Τα τέρματα του Asset είναι κάτω από τα κανονικά τέρματα, αλλά δεν διακρίνονται και δεν έχουν όπως και το υπόλοιπο στάδιο, Coliision.

Επίσης υπάρχουν μερικά αόρατα τείχη (με ύψος 5) πάνω από τους τοίχους που περικλείουν το γήπεδο (ύψος 1) , ώστε να μην μπορεί η μπάλα να βγει εκτός αγωνιστικού χώρου, αν με κάποιο τρόπο πάρει αρκετό ύψος.

2.3 Λειτουργικότητα

2.3.1 Επιλογή-Κίνηση Παικτών

Εικόνα 2.22 Πως φαίνεται το παιχνίδι στον χρήστη

Επιλογή παικτών

Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν τον παίκτη που θέλουν να μετακινήσουν πατώντας το νούμερο του κάθε παίκτη, όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα. Τα νούμερα από 1 μέχρι 5 αντιπροσωπεύουν την γηπεδούχο ομάδα (κόκκινο χρώμα) ενώ από 6 μέχρι 9 και το 0 αντιπροσωπεύουν την φιλοξενουμένη ομάδα (μπλε χρώμα). Κάθε φορά που επιλέγεται ένας παίκτης εμφανίζεται μπροστά η πορτοκαλί γραμμή που βοηθάει τον χρήστη να σημαδέψει που θα στείλει τον παίκτη που επίλεξε. Δηλαδή, στην εικόνα ο παίκτης με το νούμερο 1 είναι ο επιλεγμένος, αν ο χρήστης πληκτρολογήσει τον νούμερο 2 η πορτοκαλί γραμμή θα εμφανιστεί μπροστά τον παίκτη 2 και η γραμμή του παίκτη 1 θα γίνει αόρατη.

Παρακάτω φαίνεται ψευδοκώδικας που δείχνει πως πραγματοποιείται η αλλαγή των παικτών:

Έστω ότι ο παίκτης 1 είναι ο επιλεγμένος παίκτης στην αρχή του παιχνιδιού:

Ψευδωκωδικας 1

ΠΑΙΚΤΗΣ = παικτης1; // η μεταβλητή ΠΑΙΚΤΗΣ αποθηκεύει τον παίκτη που χρησιμοποιείται

ΚΑΤΕΥΘΗΝΣΗ = κατευθυνση1; // η μεταβλητή ΚΑΤΕΥΘΗΝΣΗ αποθηκεύει το αντικείμενο direction του παίκτη 1

ΣΤΟΧΟΣ= στοχος1; // η μεταβλητή ΣΤΟΧΟΣ αποθηκεύει το αντικείμενο target του παικτη1(που χρησιμοποιείται για το σημάδι)

ΝΟΥΜΕΡΟ= νουμερο1; //// η μεταβλητή ΝΟΥΜΕΡΟ αποθηκεύει το αντικείμενο text του παικτη1, που δείχνει το νούμερο του

// επιλογή του παίκτη 2

Αν (επιλογή =2):

ΚΑΤΕΥΘΗΝΣΗ.ορατη = false; // η κατεύθυνση του παίκτη 1 γίνεται αόρατη

ΠΑΙΚΤΗΣ = παικτης2; // η μεταβλητή ΠΑΙΚΤΗΣ αποθηκεύει τον παίκτη 2

ΚΑΤΕΥΘΗΝΣΗ = κατευθυνση2; // η μεταβλητή ΚΑΤΕΥΘΗΝΣΗ αποθηκεύει το αντικείμενο direction του παίκτη 2

ΣΤΟΧΟΣ= στοχος2; // η μεταβλητή ΣΤΟΧΟΣ αποθηκεύει το αντικείμενο target του παίκτη 2

ΝΟΥΜΕΡΟ= νουμερο2; //// η μεταβλητή ΝΟΥΜΕΡΟ αποθηκεύει το αντικείμενο text του παίκτη 2

ΚΑΤΕΥΘΗΝΣΗ.ορατη = true; // η μεταβλητή ΚΑΤΕΥΘΗΝΣΗ, που τώρα περιέχει την κατευθύνεις του παίκτη 2, γίνεται ορατή

Τελος_αν

Επίσης στο παιχνίδι, οι παίκτες παίζουν εναλλάξ, δηλαδή όταν μετακινηθεί ένας παίκτης από την κόκκινη ομάδα μετρά είναι η σειρά να μετακινηθεί ένα παίκτης από την μπλε ομάδα. Αυτό σημαίνει ότι όταν είναι η σειρά της κόκκινης ομάδας, μπορούν να επιλεχθούν παίκτες από το 1 μέχρι το 5 (αντίστοιχα από το 6 μέχρι το 0 για την μπλε ομάδα). Αυτό επιτυγχάνεται με μια μεταβλητή count η οποία ξεκινάει από την τιμή 0, και κάθε φορά που μετακινείται ένας παίκτης αυξάνεται κατά 1. Όταν η count είναι ζυγός αριθμός, τότε είναι η σειρά της κόκκινης ομάδας (δηλαδή επιλέγονται παίκτες από 1 μέχρι 5), ενώ όταν η count είναι περιττός αριθμός, είναι η σειρά της μπλε ομάδας (επιλέγονται παίκτες από 6 έως 0).

Παράδειγμα:

Αν count =0, έχει σειρά ένας παίκτης από 1 μέχρι 5, η count αυξανεται κατά 1

Τώρα count=1, έχει σειρά ένας παίκτης από 6 μέχρι 0, η count αυξανεται κατά 1

Τώρα count =2, έχει σειρά ένας παίκτης από 1 μέχρι 5, η count αυξανεται κατά 1

…

Ο έλεγχος για το αν η count είναι ζυγός η περιττός αριθμός, γίνεται με τη πράξη count (**mod**) 2 , δηλαδή βρίσκοντας το υπόλοιπο της ακέραιας διαίρεσης count / 2.

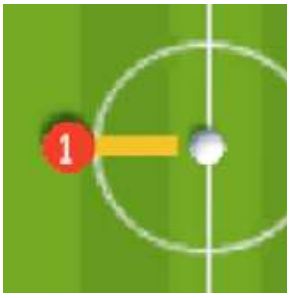
Αν το υπόλοιπο είναι 0, τότε το count είναι ζυγός, αν είναι 1 είναι περιττός

Η μεταβλητη count αποθηκεύεται επίσης σε ένα αντικείμενο τύπου text που δεν φαίνεται στην οθόνη, το οποίο θα δούμε πως χρησιμοποιείται αργότερα.

Κίνηση παικτών

Η κίνηση των επιλεγμένων παικτών, (έχει περιγράφει και πιο αναλυτικά στο κεφάλαιο 2.1) γίνεται μετακινώντας τον επιλεγμένο παίκτη με βάση ένα αντικείμενο target.

Εικόνα 2.12 Φαίνονται τα 3 αντικείμενα (Target ο λευκός κύβος, Direction η πορτοκαλί γραμμή, num ο αριθμός 1)



Εικόνα 2.13 Η εικόνα του Player στο παιχνίδι (η πορτοκαλί γραμμή Direction δείχνει προς το Target, το οποίο είναι αόρατο)

Αρχικά γίνεται η πράξη **Συντεταγμένες του target - Συντεταγμένες του παίκτη,** ώστε να υπολογιστεί η κατευθύνση κίνησης του παίκτη

R = positionTarget – positionPlayer = (Tx , Ty , Tz) - (Px , Py , Pz)=
= (Tx - Px , Ty – Py , Tz – Pz)

Στη συνέχεια το διάνυσμα R γινεται normalized, το οποίο σημαίνει ότι καλύπτει σταθερή απόσταση σε όλες τις κατευθύνσεις, και στη συνέχεια πολλαπλασιάζεται με μια μεταβλητή power η οποία περιέχει μια τιμή μεταξύ 100 και 1000, την οποία επιλεγεί ο παίκτης.

Η μεταβλητή power (ονομαζειαι force στην υλοποίηση), περιέχει μια τιμή από 100 έως 1000, η οποία καθορίζει με πόση δύναμη θα μετακινηθεί ο παίκτης προς μια κατεύθυνση. Ο χρήστης μπορεί να την αυξήσει/μειωσει ανά 100, χρησιμοποιώντας το πάνω και το κάτω βελάκι του πληκτρολογίου του. Στο παιχνίδι η τιμή Power εμφανιζεται διαιρεμένη με 100, ώστε να έχει τιμή από 1 μέχρι 10. (η τιμή παραμένει μεταξύ του 100 και του 1000, απλά εμφανίζεται έτσι στον χρήστη για να μοιάζει πιο ομαλή η αλλαγή)

Πχ αν power=500, τότε στον χρήστη εμφανίζεται 500/100=**5**

Εικόνα 2.22 Πως φαίνεται το παιχνίδι στον χρήστη

Τέλος, ο χρήστης πατώντας το πλήκτρο Space μετακινει τον παίκτη στην κατεύθυνση που έχει επιλέξει , με τη δύναμη που έχει επιλέξει, δηλαδή το αντικείμενο του παίκτη που έχει επιλεγεί μετακινείται με την δύναμη και προς την κατεύθυνση που έχει επιλέξει ο χρήστης.

Όταν συμβαίνει αυτό, σειρά έχει ο επόμενος παίκτης και οι μεταβλητές που αποθηκεύονται ο παίκτης και τα children αντικειμενα του παίρνουν την τιμή null, ώστε ο επόμενος χρήστης να επιλέξει με ποιον παίκτη θα κινηθεί.

Ψευδωκωδικας 2

Αν (επιλογή =space):

count=count+1; // η count αυξάνεται κατά ένα και αλλάζει η σειρά

R = positionTarget – positionPlayer; //υπολογισμός της κατεύθυνσης

R=R.normalized; //normalize της κατεύθυνσης

R = R*power; //εισαγωγή της δύναμης

ΠΑΙΚΤΗΣ.μετακίνηση(R); //μετακίνηση του παίκτη

ΠΑΙΚΤΗΣ = null // η μεταβλητή ΠΑΙΚΤΗΣ δεν έχει καμία τιμή

ΚΑΤΕΥΘΗΝΣΗ = null // η μεταβλητή ΚΑΤΕΥΘΗΝΣΗ δεν έχει καμία τιμή

ΣΤΟΧΟΣ= null // η μεταβλητή ΣΤΟΧΟΣ δεν έχει καμία τιμή

Τελος_αν

Περιστροφή παικτών

Η περιστροφή των παικτών γίνεται με το δεξί και το αριστερό βελάκι ώστε ο χρήστης να επιλέξει την κατεύθυνση στην οποίο θα μετακινήσει τον παίκτη. Στην ουσία το διάνυσμα περιστροφής ξεκινάει με την τιμή (0,0,0) , πατέντας δεξιά παίρνει την τιμή (0,1,0) ,ενώ πατώντας αριστερά παίρνει την τιμή (0,-1,0) .Στη συνέχεια πολλαπλασιάζεται με 250 και ο παίκτης κάνει περιστροφή προς την αντίστοιχη κατεύθυνση με ταχύτητα 250. Όταν δεν πατιέται καμία κατεύθυνση το διάνυσμα ξαναγίνεται (0,0,0).

Ψευδωκωδικας 3: (πραγματοποιείται σε κάθε frame του παιχνιδιού)

Αν (επιλογή =δεξιά):
Δ= (0,1,0);
Τελος_αν

Αν (επιλογή =αριστερά):
Δ= (0,-1,0);
Τελος_αν

Αν (επιλογή =καμια_επιλογη):
Δ= (0,0,0);
Τελος_αν

ΠΑΙΚΤΗΣ.περιστροφη(Δ*250);

Επίσης σε κάθε frame αποθηκεύονται το rotatιον και το position της μεταβλητής που κρατάει τον αριθμό του παίκτη (μεταβλητή ΝΟΥΜΕΡΟ στα παραπάνω παραδείγματα) και όταν επιλέγεται δεξιά η αριστερά η μεταβλητή ΝΟΥΜΕΡΟ δεν ακολουθεί πλέον την περιστροφή και την κίνηση του παίκτη. Αυτό συμβαίνει ώστε το νούμερο να παραμένει σταθερό όσο ο παίκτης περιστρέφεται. Όταν ο παίκτης σταματάει να περιστρέφεται το ΝΟΥΜΕΡΟ ξαναγίνεται child του αντικειμένου ΠΑΙΚΤΗΣ.

Ψευδοκωδικας 4: (λαμβάνοντας υπόψιν και το νούμερο)

ΝΟΥΜΕΡΟ_Backup_Περιστροφή=ΝΟΥΜΕΡΟ.rotation;
ΝΟΥΜΕΡΟ_Backup_Θεση=ΝΟΥΜΕΡΟ.position;

Αν (επιλογή =δεξιά):
Δ= (0,1,0);
ΝΟΥΜΕΡΟ.(αποκοπή από ΠΑΙΚΤΗΣ);
ΝΟΥΜΕΡΟ.rotation= ΝΟΥΜΕΡΟ_Backup_Περιστροφή;// σε κάθε περίπτωση η περιστροφή και η θέση του ΝΟΥΜΕΡΟ εισάγονται ώστε να είναι σταθερές όσο περιστρέφεται ο παίκτης

ΝΟΥΜΕΡΟ.position= ΝΟΥΜΕΡΟ_Backup_Θεση**;**
Τελος_αν

Αν (επιλογή =αριστερα):
Δ= (0,-1,0);
ΝΟΥΜΕΡΟ.(αποκοπή από ΠΑΙΚΤΗΣ);
ΝΟΥΜΕΡΟ.rotation= ΝΟΥΜΕΡΟ_Backup_Περιστροφή;
ΝΟΥΜΕΡΟ.position= ΝΟΥΜΕΡΟ_Backup_Θεση;
Τελος_αν

Αν (επιλογή =καμια_επιλογή):
Δ= (0,0,0);
ΝΟΥΜΕΡΟ.(γινεται child του ΠΑΙΚΤΗΣ)
ΝΟΥΜΕΡΟ.rotation= ΝΟΥΜΕΡΟ_Backup_Περιστροφή;
ΝΟΥΜΕΡΟ.position= ΝΟΥΜΕΡΟ_Backup_Θεση
Τελος_αν

ΠΑΙΚΤΗΣ.περιστροφη(Δ*250);

Στις εικόνες παρακάτω φαίνεται η περιστροφή του πορτοκαλί δείκτη:

Εικόνα 2.12 Φαίνονται τα 3 αντικείμενα (Target ο λευκός κύβος, Direction η πορτοκαλί γραμμή, num ο αριθμός 1)

Εικόνα 2.13 Η εικόνα του Player στο παιχνίδι (η πορτοκαλί γραμμή Direction δείχνει προς το Target, το οποίο είναι αόρατο)

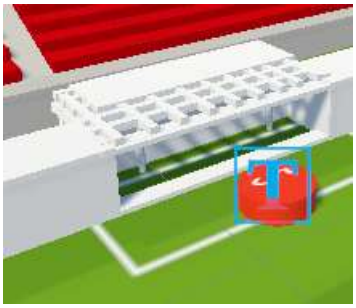
2.3.2 Αλλαγή του σκορ

Για την αλλαγή του σκορ, πρέπει να ελεγχθεί αν η μπάλα έχει μπει μέσα σε κάποιο από τα 2 τέρματα και να ξεκινήσει ξανά το παιχνίδι με τα αντικείμενα να επανέρχονται στις αρχικές τους θέσεις. Επίσης ανάλογα ποια ομάδα σκόραρε, πρέπει να δοθεί η κατοχή της μπάλας στην αντίπαλη ομάδα.

Ο έλεγχος για τον αν έχει μπει η μπάλα μέσα σε κάποιο τέρμα, γίνεται με τη χρήση ενός αντικειμένου τύπου cube, το οποίο υπάρχει μέσα στο τέρμα και ελέγχεται σε κάθε στιγμή του παιχνιδιού αν η μπάλα το έχει ακουμπήσει. Αν η μπάλα ακουμπήσει το συγκεκριμένο αντικείμενο, το σκορ της ομάδας που σκόραρε ανεβαίνει κατά 1, και οι παίκτες και η μπάλα επανέρχονται στις αρχικές τους θέσεις. Ο συγκεκριμένος κύβος είναι επίσης αόρατος και διάφανος, ώστε να φαίνεται ξεκάθαρό στον χρήστη ότι η μπάλα μπαίνει μέσα στο τέρμα και ότι δεν σταματάει σε κάποιο αντικείμενο. Παρακάτω φαίνεται πως μοιάζει το τέρμα στο παιχνίδι και πως μοιάζει το τέρμα όταν ο κύβος δεν είναι αόρατος.

Εικόνα 2.23 Το τέρμα στο παιχνίδι (1)

Εικόνα 2.24 Το τέρμα στο παιχνίδι (2)



Εικόνα 2.25 Το τέρμα όταν ο κύβος είναι ορατός (1)

Εικόνα 2.26 Το τέρμα όταν ο κύβος είναι ορατός (2)

Φαίνεται στην παραπάνω εικόνες ότι ο κύβος δεν εφαρμόζει πλήρως στο τέρμα και ότι η αρχή του είναι λίγο πιο μέσα από την αρχή του τέρματος. Αυτό συμβαίνει γιατί θεωρείται ότι έχει μπει γκολ όταν όλη η μπάλα έχει περάσει τη λευκή γραμμή στην αρχή του τέρματος και όχι όταν απλά η μπάλα μπαίνει λίγο μέσα στο τέρμα.

Όταν μια ομάδα σκοράρει όλοι οι παίκτες και η μπάλα του παιχνιδιού επανέρχονται στις αρχικές θέσεις που είχαν στην αρχή του παιχνιδιού. Δηλαδή οποίες και αν είναι οι συντεταγμένες τους, τη στιγμή που θα μπει γκολ, όλα τα αντικείμενα μεταφέρονται στις αρχικές τους συντεταγμένες.

Εκτός από τις συντεταγμένες, η ταχύτητα (velocity) όλων των αντικειμένων γίνεται 0 ώστε να μην συνεχίζουν να μετακινούνται προς την κατεύθυνση που μετακινούταν την στιγμή που μπήκε γκολ, και να παραμένουν ακίνητα όπως στην αρχή του παιχνιδιού. Επίσης ,για το σταμάτημα της μπάλας, πρέπει να απενεργοποιηθεί για λίγο και η περιστροφή της σε όλες τις κατευθύνσεις καθώς σε αντίθεση με τους παίκτες η μπάλα περιστρέφεται ελευθέρα προς όλου τους άξονες. Η περιστροφή της μπάλας ενεργοποιείται ξανά αμέσως ώστε στη συνέχεια του παιχνιδιού να συνεχίζει να συμπεριφέρεται σωστά.

Εικόνα 2.27 Παρατηρούμε ότι η μπλε ομάδα είναι έτοιμη να σκοράρει

Εικόνα 2.28 Η μπλε ομάδα σκοράρει και όλα τα αντικείμενα παίρνουν τις αρχικές τους θέσεις

Το τελευταίο ζήτημα όταν μια ομάδα σκοράρει είναι η επαναφορά της κατοχής της μπάλας, δηλαδή ποια ομάδα έχει σειρά να παίξει. Αυτό πραγματοποιείται με την αλλαγή της μεταβλητής count που αναφερθήκαμε παραπάνω, η τιμή της οποίας ορίζει ποια ομάδα έχει σειρά (αν το count είναι ζυγός αριθμός τότε έχει σειρά η κόκκινη ομάδα, αλλιώς έχει η μπλε). Όταν σκοράρει η κόκκινη ομάδα η τιμή count παιρνει την τιμή 1, ώστε να είναι πάντα περιττός και να έχει σειρά η μπλε ομάδα. Αντίστοιχα όταν σκοράρει η μπλε ομάδα, η count γινεται 0 (ζυγός), ώστε να έχει σειρά η κόκκινη ομάδα. Η συγκεκριμένη αλλαγή της count πραγματοποιειται ώστε να καλύπτεται η περίπτωση στην οποία μια ομάδα σκοράρει καταλαλώ στο δικό της τέρμα.

Πχ όταν count=2, αρά έχει σειρά η κόκκινη ομάδα:

-αν η κόκκινη ομάδα σκοράρει ¨τότε η τιμή count θα γίνει 3 και (σωστά) θα έχει σειρά η μπλε ομάδα

- αν όμως η κόκκινη ομάδα στείλει τη μπάλα στο δικό της τέρμα, τότε θα σκοράρει η μπλε ομάδα και η count θα γίνει 3, που σημαίνει ότι η μπλε ομάδα θα σκοράρει και θα έχει και την επόμενη κατοχή.

Το παραπάνω πρόβλημα λύνεται με την μέθοδο που περιεγράφηκε προηγουμένως.

Επίσης επειδή το script που ελέγχει το σκοράρισμα είναι διαφορετικό από το script που ελέγχει την σειρά και την κίνηση των παικτών, χρησιμοποιείται το text που αναφερθήκαμε προηγουμένως , στο οποίο αποθηκεύεται η τιμή της count, ώστε να μπορούν και το script ελεγχου σκοραρίσματος αλλά και το script μετακινησης παικτών, να έχουν πρόσβαση στην count.

Τέλος παιχνιδιού

Το παιχνίδι ολοκληρώνεται όταν μια ομάδα σκοράρει 2 φορές. Όταν συμβεί αυτό εμφανίζεται μια οθόνη στην οποία αναγράφεται το τελικό σκορ και ποιος κέρδισε ενώ εμφανίζεται και ένα κουμπί, το οποίο όταν το πατήσει ο χρήστης μεταφέρεται στο αρχικό μενού της εφαρμογής.

Εικόνα 2.29 Η οθόνη που εμφανίζεται μετρά το τέλος του παιχνιδιού

2.4 Μενού

2.4.1 Το αρχικό μενού του παιχνιδιού

Το αρχικό μενού του παιχνιδιού είναι το μενού που βλέπει ο χρήστης μόλις ξεκινήσει το παιχνίδι.

Εικόνα 2.30 Το αρχικό μενού

Όπως φαίνεται και στην παραπάνω φωτογραφία, η αρχική οθόνη έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

- Ένα button Play , το οποίο πατώντας το χρήστης μεταφέρεται στο παιχνίδι
- Ένα button Controls, το οποίο μεταφέρει τον χρήστη σε μια οθόνη που έχει οδηγίες στο πως να παίξει το παιχνίδι
- Ένα button Exit, από το οποίο μπορεί να ο παίκτης να κλείσει το παιχνίδι

Επίσης, υπάρχει ένα αντικείμενο text με τον τίτλο του παιχνιδιού(λέγεται Soccer Pool λογω της ομοιότητας με το μπιλιάρδο) και υπάρχει και μια εικόνα με μια μπάλα ποδοσφαίρου

Η αλλαγή των μενού γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία:

Υπάρχουν 3 αντικείμενα τύπου Scene στο project:

- Το scene Menu ,το οποίο είναι το αρχικό μενού
- Το Controls ,το οποίο είναι η οθόνη με τις οδηγίες
- Το SampleScene ,το οποίο είναι το παιχνίδι

Τα παραπάνω Scenes ειναι αριθμημένα με την εξής αρίθμηση:

Menu =0

Controls=2

SampleScene=1

Για να πάει ο χρήστης στο SampleScene από το μενού κατευθύνεται από τη σκηνή 0 στην σκηνή 0+1=1 που είναι η σκηνή του παιχνιδιού

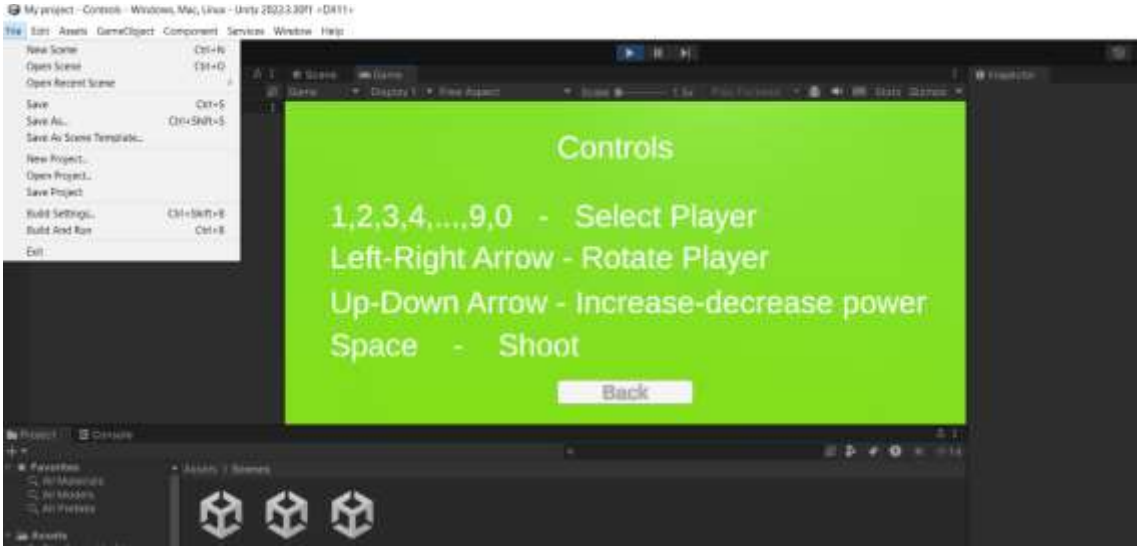
Για να πάει στο Controls από το μενού κατευθύνεται από τη σκηνή 0 στην σκηνή 0+2=2 που είναι η σκηνή των οδηγιών

Για να επιστρέφει από την σκηνή Controls στην σκηνή Menu κατευθυνεται από τη σκηνή 2 στην σκηνή 2-2=0, που είναι το αρχικό μενού

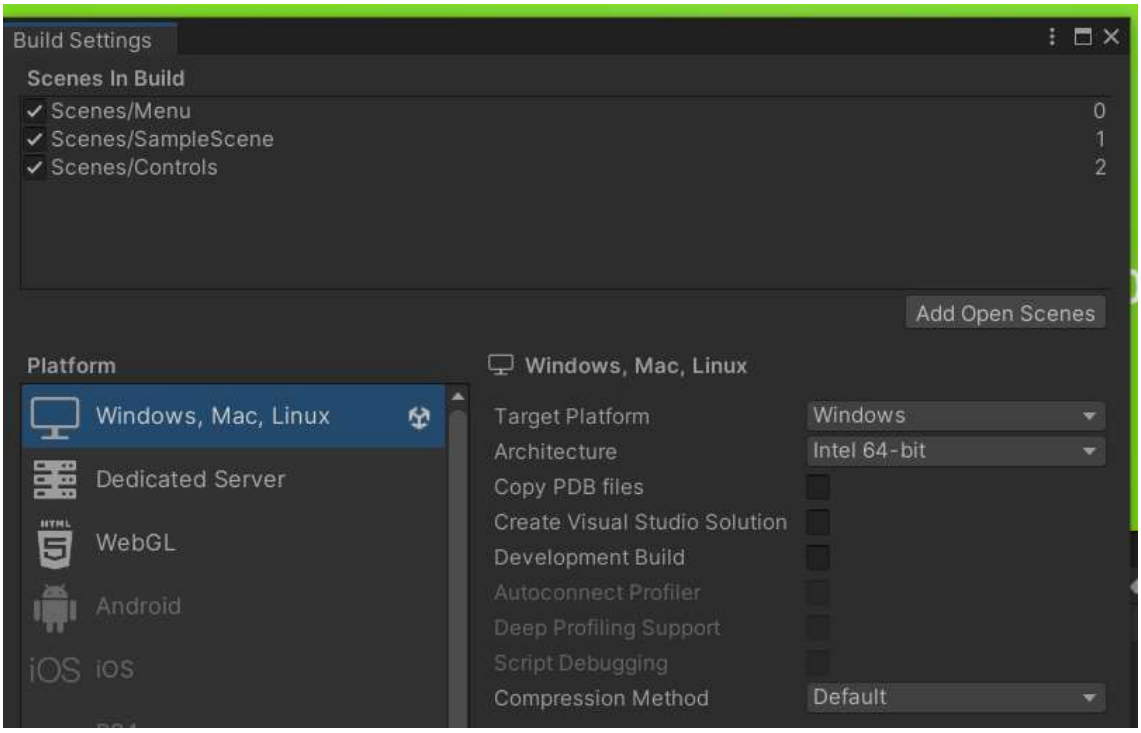
Εικόνα 2.31 Η σκηνή Controls

Η παραπανω αρίθμηση τον σκηνών, γίνεται με τον εξής τρόπο:

Πηγαίνουμε στο File-> BuildSettings στο πάνω αριστερά μέρος της οθόνης



Εικόνα 2.32 File και Build Settings



Εικόνα 2.33 Build Settings

Και στην συνέχεια τις αριθμούμε όπως φαίνεται παραπάνω.

Το πράσινο background που φαίνεται στο μενού, είναι ένα αντικείμενο τύπου Cube που χρησιμοποίει το παρακάτω material (ονομαζεται ground γιατι σε αρχικό στάδιο της εφαρμογής χρησιμοποιούνταν ως χρώμα του εδάφους)

Εικόνα 2.34 Ground Material

2.4.2 Η οθόνη που εμφανίζεται στο τέλος του παιχνιδιού

Όταν μια από τις 2 ομάδες σκοράρει 2 φορές και τελειώσει το παιχνίδι, εμφανίζεται μια οθόνη στην οποία φαίνεται το σκορ και ο νικητής του αγώνα.

Εικόνα 2.29 Η οθόνη που εμφανίζεται μετά το τέλος του παιχνιδιού

Η συγκεκριμένη οθόνη δεν αποτελεί ξεχωριστό scene από την scene στην οποία παίζεται το παιχνίδι αλλά ουσιαστικά αλλάζουν μερικά πράγματα στην οθόνη του παιχνιδιού.

Παρακάτω φαίνονται τα αντικείμενα που υπάρχουν στην SampleScene του παιχνιδιού:

Τέσσερα Αντικείμενα τύπου text στο πάνω μέρος της οθόνης
- homeGoals – τα γκολ της κόκκινης ομάδας
- power – το μέρος που ο χρήστης ρυθμίζει τη δύναμη
- numPower- η δύναμη που κινηθεί ο επιλεγμένος παίκτης
- awayGoals - τα γκολ της μπλε ομάδας

Υπάρχει επίσης ένα text winner στο κέντρο της οθόνης ,το οποίο δεν περιέχει κάποιο κείμενο και χρησιμοποιείται στην οθόνη εξόδου, και ένα button Continue το οποίο είναι ανενεργό και αόρατο στη διάρκεια του παιχνιδιού και επίσης χρησιμοποιείται στην οθόνη εξόδου.

Εικόνα 2.22 Πως φαίνεται το παιχνίδι στον χρήστη

Όταν το παιχνίδι μεταφέρεται στην οθόνη επιστροφής στο μενού, πραγματοποιούνται οι εξής αλλαγές:

- Τα homeGoals και awayGoals παραμένουν όπως είναι
- Το text power γράφει Score
- Το text numPower μεταφέρεται σε σημείο που δεν φαίνεται στον χρήστη
- Το text winner γραφεί τον νικητή του παιχνιδιού
- Το button Continue φαίνεται στην οθόνη και ο χρήστης μπορεί να το πατήσει για να επιστέψει στο αρχικό menu.

Επίσης η κάμερα απομακρύνεται από τον χώρο του γηπέδου, και μεταφέρεται σε ένα άλλο μέρος της σκηνής οπού υπάρχει το background που υπάρχει και στο μενού, ώστε να μοιάζει ότι το παιχνίδι μεταφέρεται σε μια άλλη οθόνη.

Στην εικόνα παρακάτω φαίνεται πως μοιάζει πλέον η σκηνή του παιχνιδιού

Εικόνα 2.29 Η οθόνη που εμφανίζεται μετά το τέλος του παιχνιδιου

Η μεταφορά πίσω στο αρχικό μενού, γίνεται με τον ίδιο τρόπο που περιγραφικέ προηγουμένως, το πρόγραμμα πηγαίνει από την σκηνή 1 (SampleScene) στην σκηνή 0 (Menu).

Συμπεράσματα

Τα αποτελέσματα της εφαρμογής, με βάση τους στόχους που ορίστηκαν στην αρχή του κειμένου είναι τα ακόλουθα. Ο στόχος ώστε το παιχνίδι να είναι εύκολο και κατανοητό στον χρήστη επιτυγχάνεται ικανοποιητικά καθώς είναι ξεκάθαρο πως λειτουργούν οι μηχανισμοί του παιχνιδιού, ενώ υπάρχει και μια λίστα με οδηγίες για το πως παίζεται το παιχνίδι στο αρχικό μενού. Ο στόχος της ρεαλιστικής αναπαράστασης των αλληλεπιδράσεων των αντικειμένων της εφαρμογής μεταξύ τους και με το περιβάλλον επιτυγχάνεται επίσης ικανοποιητικά στο μεγαλύτερο μέρος καθώς οι συγκρούσεις των παικτών με την μπάλα και μεταξύ τους είναι ομαλές και ρεαλιστικές. Οι συγκρούσεις των αντικειμένων με τους τοίχους είναι ικανοποιητικές για τους παίκτες, για την μπάλα ωστόσο αν και συνήθως δεν υπάρχει κάποιο θέμα, αν η μπάλα πάει με πολύ μικρή ταχύτητα πάνω στον τοίχο είναι δύσκολο να μετακινηθεί από τον τοίχο με αποτέλεσμα το παιχνίδι να είναι λίγο μονότονο μέχρι να απομακρυνθεί η μπάλα από τους τοίχους, ενώ υπάρχει περίπτωση η μπάλα να σταματήσει για λίγο στις γωνίες του γηπέδου. Αν και οι παραπάνω περιπτώσεις δεν μπορούν να σταματήσουν το παιχνίδι καθώς η μπάλα μπορεί να ξεκολλήσει αν χτυπηθεί με την κατάλληλη δύναμη από την κατάλληλη γωνία, ιδανικά θα έπρεπε να συμβαίνουν αρκετά σπανιότερα. Επίσης σε μερικές συγκρούσεις οι αριθμοί των παικτών μετακινούνται και ενώ εξακολουθούν να ακολουθούν τους παίκτες, δεν είναι στη θέση που πρέπει να είναι πάνω στους παίκτες.

Σχετικά με τις προσθήκες που θα μπορούσαν να γίνουν , μπορούν να γίνουν οι παρακάτω:

-Υλοποίηση παιχνιδιού με αντίπαλο τον υπολογιστή

-Παραπάνω επιλογές για τους χρήστες στην εμφάνιση του παιχνιδιού

Ενδεικτικα:

1) Αλλαγή χρώματος των παικτών
2) Αλλαγή χρώματος/σχεδίου της μπάλας
3) Αλλαγή γηπεδου

-Υλοποίηση online παιχνιδιού

- Υλοποίηση περισσότερων ειδών παιχνιδιού (πχ παιχνίδια εναντίον υπολογιστή με διαφορετικό επίπεδο δυσκολίας, παιχνίδια τύπου δοκιμασίας, σπαζοκεφαλιές)

Οι λειτουργίες που έχουν υλοποιηθεί παραπάνω, μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ανάπτυξη άλλων παρομοίων παιχνιδιών (πχ αλλά παιχνίδια ποδοσφαίρου, μπιλιάρδο, μπάσκετ, βόλεϊ ,γκολφ, άλλα αθλήματα, πολεμικά παιχνίδια), ενώ το πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για τη δημιουργία τεχνητής νοημοσύνης που να μπορεί να παίξει αποτελεσματικά το παραπάνω παιχνίδι ή παρόμοια παιχνίδια.

Βιβλιογραφία

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Cathode-ray_tube_amusement_device

[2]https://en.wikipedia.org/wiki/Bertie_the_Brain

[3]https://en.wikipedia.org/wiki/Nimrod_(computer)

[4]https://www.pcworld.com/article/451599/a-brief-history-of-computer-chess.html

[5]https://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_Strachey#Career

[6]Copeland, B. Jack. "Early AI in Britain: Turing et al." IEEE Annals of the History of Computing 45.3 (2023): 19-31.

[7]https://en.wikipedia.org/wiki/Tennis_for_Two

[8]https://en.wikipedia.org/wiki/Spacewar!

[9]https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_video_games

[10]https://en.wikipedia.org/wiki/Early_history_of_video_games

[11]https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=tennis%20for%20two%20game&mid=979B53CEAFE6EE5E0C15979B53CEAFE6EE5E0C15&ajaxhist=0

[12] https://en.wikipedia.org/wiki/Bertie_the_Brain#/media/File:Bertie_the_Brain_-_Life.jpg

[13] https://en.wikipedia.org/wiki/Pong

[14] Keo, Mary. "Graphical style in video games." (2017).

[15]https://en.wikipedia.org/wiki/Basketball_(1978_video_game)

[16]https://www.moddb.com/games/nba-live-97/images/screenshot#imagebox

[17]https://www.playstationcountry.com/nba-2k25-ps5-review/

[18]https://en.wikipedia.org/wiki/Exciting_Soccer

[19]https://www.mobygames.com/game/1189/fifa-2000-major-league-soccer/screenshots/playstation/408557/

[20]https://www.youtube.com/watch?v=DQNzEs0-o9w

[21]https://en.wikipedia.org/wiki/Shooter_game

[22]https://www.youtube.com/watch?v=7JlBlOhCG1U

[23]https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=PcD9K-VFsvo

[24]https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_association_football_video_games

[25]https://www.guinnessworldrecords.com/world-records/496565-first-soccer-videogame

[26]https://en.wikipedia.org/wiki/NASL_Soccer

[27]https://en.wikipedia.org/wiki/Pel%C3%A9%27s_Soccer#:~:text=Pel%C3%A9%27s%20Soccer%2C%20originally%20released%20as%20Championship%20Soccer%20%28and,Atari%2C%20Inc.%20for%20the%20Atari%20Video%20Computer%20System.

[28]https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=PcD9K-VFsvo

[29]https://en.wikipedia.org/wiki/Tehkan_World_Cup

[30]https://the18.com/soccer-videos/fifa-94-18-1-minute

[31]https://x.com/WayneinRome/status/912422671325040640

[32]https://www.sportingnews.com/uk/football/news/ea-sports-fc-25-gameplay-new-features/4ba8098ea86b27af85a2a436

[33]https://nintendo.fandom.com/wiki/Magnetic_Soccer

[34]https://en.wikipedia.org/wiki/Table_football

[35]https://en.wikipedia.org/wiki/Subbuteo

[36]https://en.wikipedia.org/wiki/Sports_table_football

[37]https://en.wikipedia.org/wiki/Tabletop_football

[38]https://poki.com/gr/g/foosball

[39]https://www.mobygames.com/game/15102/subbuteo/screenshots/c64/566800/

[40]https://atmegames.co/soccer-stars-game-review/

[41]https://play.google.com/store/apps/details?id=com.miniclip.soccerstars

[42]https://www.youtube.com/watch?v=_cS5c3o2-7g

[43]https://www.youtube.com/watch?v=6oIim7UTmas

[44]https://play.google.com/store/apps/details?id=com.JindoBlu.TwoPlayerGamesChallenge&hl=en-US

[45]https://en.wikipedia.org/wiki/PDP-1

[46]https://en.wikipedia.org/wiki/Spacewar!

[47]https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_video_games#Early_hobbyist_computer_games

[48]https://www.ncesc.com/gaming-pedia/how-were-old-video-games-coded/

[49]https://en.wikipedia.org/wiki/Game_engine#History

[50]https://en.wikipedia.org/wiki/Unity_(game_engine)

[51]https://en.wikipedia.org/wiki/Unreal_Engine

[52]https://en.wikipedia.org/wiki/Game_engine#Game_engines_as_an_industry

[53]https://en.wikipedia.org/wiki/Unity_(game_engine)#

[54]https://en.wikipedia.org/wiki/Unity_(game_engine)#Non-gaming_industries

[55]https://en.wikipedia.org/wiki/Drag_and_drop

[56]https://en.wikipedia.org/wiki/Boo_(programming_language)

[57]https://en.wikipedia.org/wiki/C_Sharp_(programming_language)

[58]https://en.wikipedia.org/wiki/Unity_(game_engine)#Features

[59]Tykoski, Scott. Mastering Game Design with Unity 2021: Immersive Workflows, Visual Scripting, Physics Engine, GameObjects, Player Progression, Publishing, and a Lot More (English Edition). BPB Publications, 2022.

[60]González, Jesús D., et al. "2D and 3D virtual interactive laboratories of physics on Unity platform." Journal of physics: conference series. Vol. 935. No. 1. IOP Publishing, 2017.

[61]Prakash, Ishan. "Don't Stop Moving (Developing a game in UNITY)." (2022).

[62]https://docs.unity3d.com/6000.0/Documentation/ScriptReference/Vector3-normalized.html

[63]https://docs.unity3d.com/6000.0/Documentation/ScriptReference/Vector3-magnitude.html

[64]https://discussions.unity.com/t/what-is-vector3-normalized/14951

[65]https://discussions.unity.com/t/vector-normalized-not-returning-magnitude-1/658316

[66]https://learn.unity.com/tutorial/delta-time-1#

[67]https://docs.unity3d.com/6000.1/Documentation/ScriptReference/Time-deltaTime.html

[68]https://community.gamedev.tv/t/time-deltatime-complete-c-unity-game-developer-3d/248059

[69]HAN, Dong-Hun, Jeong-Hyun CHOI, and Myung-Jae LIM. "A Study on 2D Character Response of Speed Method Using Unity." Korean Journal of Artificial Intelligence 9.2 (2021): 35-40.

[70]https://docs.unity3d.com/2021.2/Documentation/Manual/class-PhysicMaterial.html

[71]https://www.studytonight.com/game-development-in-2D/parenting-game-objects

[72]https://assetstore.unity.com/packages/3d/environments/simplepoly-city-low-poly-assets-58899

Παραρτήματα

Στο Παράρτημα Α υπάρχει ο κώδικας των script που πραγματοποιούν τις λειτουργίες της εφαρμογής.

Στο Παράρτημα Β υπάρχουν τα assets που υπάρχουν στο project (δεν χρησιμοποιούνται όλα στην εφαρμογή και κάποια αν και υπάρχουν μέσα στην εφαρμογή δεν έχουν κάποιο ρολό στην λειτουργία της)

Παράρτημα Α

1) Movement.cs (υπεύθυνο για τον χειρισμό των παικτών)

```
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using TMPro;
using UnityEditor.UI;
using UnityEngine;

public class Movement : MonoBehaviour
{
    public float moveSpeed;
    public Rigidbody theRb;
    public Transform moveTarget;
    public Renderer moveDirection;
    public float force;
    public Rigidbody b;

    public  int count;

     public Rigidbody p1;
    public Rigidbody p2;
    public Rigidbody p3;
    public Rigidbody p4;
    public Rigidbody p5;
    public Rigidbody p6;
    public Rigidbody p7;
    public Rigidbody p8;
    public Rigidbody p9;
    public Rigidbody p0;

    public Transform p1Transform;


    public Transform t1;
    public Transform t2;
    public Transform t3;
    public Transform t4;
    public Transform t5;
    public Transform t6;
    public Transform t7;
     public Transform t8;
    public Transform t9;
    public Transform t0;
```

```
public Renderer d1;
public Renderer d2;
public Renderer d3;
public Renderer d4;
public Renderer d5;
public Renderer d6;
public Renderer d7;
public Renderer d8;
public Renderer d9;
public Renderer d0;

private Vector3 r;
private Vector3 r2;

public TextMeshProUGUI textPower;
public TextMeshProUGUI textCount;


public Transform selectNum;

private Quaternion rNum1;
public Transform n1;
public Transform n2;
public Transform n3;
public Transform n4;
public Transform n5;
public Transform n6;
public Transform n7;
public Transform n8;
public Transform n9;
public Transform n0;

// Start is called before the first frame update

void Start()
{

    moveDirection = d1;
    selectNum = n1;

}

// Update is called once per frame
void Update()
{
    if (b.IsSleeping())
    {
        b.WakeUp();
    }
    count = int.Parse(textCount.text);
    textPower.text = (force / 100).ToString();
    if (Input.GetKey(KeyCode.Alpha1) & (count%2==0))
    {
        moveDirection.enabled=false;
        theRb = p1;
        moveTarget = t1;
        moveDirection = d1;
        selectNum = n1;
        moveDirection.enabled = true;
      }

      if (Input.GetKey(KeyCode.Alpha2) & (count % 2 == 0))
    {
        moveDirection.enabled = false;
        theRb = p2;
        moveTarget = t2;
        moveDirection = d2;
        selectNum = n2;
        moveDirection.enabled = true;
      }
```

```
 if (Input.GetKey(KeyCode.Alpha3) & (count % 2 == 0))
{
    moveDirection.enabled = false;
    theRb = p3;
    moveTarget = t3;
    moveDirection = d3;
    selectNum = n3;
    moveDirection.enabled = true;
}

if (Input.GetKey(KeyCode.Alpha4) & (count % 2 == 0))
{
    moveDirection.enabled = false;
    theRb = p4;
    moveTarget = t4;
    moveDirection = d4;
    selectNum = n4;
    moveDirection.enabled = true;
}

if (Input.GetKey(KeyCode.Alpha5) & (count % 2 == 0))
{
    moveDirection.enabled = false;
    theRb = p5;
    moveTarget = t5;
    moveDirection = d5;
    selectNum = n5;
    moveDirection.enabled = true;
}




if (Input.GetKey(KeyCode.Alpha6) & (count % 2 == 1))
{
   moveDirection.enabled = false;
   theRb = p6;
   moveTarget = t6;
   moveDirection = d6;
   selectNum = n6;
   moveDirection.enabled = true;
}

if (Input.GetKey(KeyCode.Alpha7) & (count % 2 == 1))
{
    moveDirection.enabled = false;
    theRb = p7;
    moveTarget = t7;
    moveDirection = d7;
    selectNum = n7;
    moveDirection.enabled = true;
}

if (Input.GetKey(KeyCode.Alpha8) & (count % 2 == 1))
{
    moveDirection.enabled = false;
    theRb = p8;
    moveTarget = t8;
    moveDirection = d8;
    selectNum = n8;
    moveDirection.enabled = true;
}

 if (Input.GetKey(KeyCode.Alpha9) & (count % 2 == 1))
{
    moveDirection.enabled = false;
    theRb = p9;
    moveTarget = t9;
    moveDirection = d9;
    selectNum = n9;
    moveDirection.enabled = true;
```

```
}

 if (Input.GetKey(KeyCode.Alpha0) & (count % 2 == 1))
{
    moveDirection.enabled = false;
    theRb = p0;
    moveTarget = t0;
    moveDirection = d0;
    selectNum = n0;
    moveDirection.enabled = true;
}

if (Input.GetKeyDown(KeyCode.UpArrow) & (force<1000))
{
    force = force + 100;
    textPower.text = (force/100).ToString();
}

if (Input.GetKeyDown(KeyCode.DownArrow) & (force > 100))
{
    force = force - 100;
    textPower.text = (force/100).ToString();
}


 //veSpeed = 5;
if (Input.GetButtonDown("Jump"))
{

    count = count + 1;
    textCount.text = count.ToString();
    Vector3 f = moveTarget.position - theRb.transform.position;
    f=f.normalized;
    f = f * force;
    theRb.AddForce(f);
    theRb = null;
    moveTarget = null;
    moveDirection.enabled = false;

}
Vector3 vecN=selectNum.position;
Quaternion rotN = selectNum.rotation;


if (Input.GetKey(KeyCode.RightArrow)) {

    r = Vector3.up;
    r2 = new Vector3(0, 0, -1);

    selectNum.SetParent(null, false);
    selectNum.position = vecN;
    selectNum.rotation = rotN;

}


else if (Input.GetKey(KeyCode.LeftArrow)){

    r = Vector3.down;
    r2 = new Vector3(0, 0, 1);

    selectNum.SetParent(null, false);

    selectNum.position= vecN;
    selectNum.rotation = rotN;

}

 else
{
      r = Vector3.zero;
```

```
                r2 = Vector3.zero;

            selectNum.SetParent(theRb.transform, true);
            selectNum.position = vecN;
            selectNum.rotation = rotN;

        }
        theRb.transform.Rotate(r*250*Time.deltaTime);


    }
}
```

2) homeScore.cs (υπεύθυνο για το κράτημα του σκορ της γηπεδούχου ομάδας)

υπάρχει αντίστοιχο awayScore.cs το οποίο λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο όταν σκοράρει η φιλοξενουμένη ομάδα

```
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using TMPro;
using UnityEngine;
using UnityEngine.SceneManagement;
using UnityEngine.UI;

public class homeScore : MonoBehaviour
{
    public int homeGoals;
    public TextMeshProUGUI textHome;
    public TextMeshProUGUI textCount;
    public TextMeshProUGUI home;
    public TextMeshProUGUI away;
    public TextMeshProUGUI winner;
    public TextMeshProUGUI s;
     public TextMeshProUGUI pow;
    public TextMeshProUGUI powVal;
    public TextMeshProUGUI buttonText;
    public Button b1;
    public Rigidbody b;
```

```
public Transform c;

public Rigidbody p1;
public Rigidbody p2;
public Rigidbody p3;
public Rigidbody p4;
public Rigidbody p5;
public Rigidbody p6;
public Rigidbody p7;
public Rigidbody p8;
public Rigidbody p9;
public Rigidbody p0;

// Start is called before the first frame update
void Start()
{

}

// Update is called once per frame
void Update()
{

}

 public void OnTriggerEnter(Collider other)
{
    if (other.tag == "Finish")
    {
        homeGoals = homeGoals + 1;
        textHome.text = homeGoals.ToString();
        textCount.text = "1";
        //b.transform.position = new Vector3(4.5f, 0.64f, -0.21f);
        b.velocity = new Vector3(0, 0, 0);
        p1.velocity= new Vector3(0, 0, 0);
        p2.velocity = new Vector3(0, 0, 0);
        p3.velocity = new Vector3(0, 0, 0);
        p4.velocity = new Vector3(0, 0, 0);
        p5.velocity = new Vector3(0, 0, 0);
        p6.velocity = new Vector3(0, 0, 0);
        p7.velocity = new Vector3(0, 0, 0);
        p8.velocity = new Vector3(0, 0, 0);
        p9.velocity = new Vector3(0, 0, 0);
        p0.velocity = new Vector3(0, 0, 0);

        b.constraints = RigidbodyConstraints.FreezePosition;
        b.constraints = RigidbodyConstraints.FreezeRotation;
        b.constraints = RigidbodyConstraints.None;
        b.position = new Vector3(0.55f, 0.14f, 0.8f);
        p1.position = new Vector3(-2.14f, 0.14f, 0.8f);
        p2.position = new Vector3(-5.13f, 0.14f, 4.81f);
        p3.position = new Vector3(-7.39f, 0.14f, 0.77f);
        p4.position = new Vector3(-5.16f, 0.14f, -2.74f);
        p5.position = new Vector3(-10.71f, 0.14f, 0.8f);
        p6.position = new Vector3(3.47f, 0.14f, 0.87f);
        p7.position = new Vector3(6.72f, 0.14f, 4.89f);
        p8.position = new Vector3(9.58f, 0.14f, 0.81f);
        p9.position = new Vector3(6.45f, 0.14f, -2.57f);
        p0.position = new Vector3(12.68f, 0.14f, 0.74f);
    }

    if (homeGoals == 2)
    {
        winner.text = "Player 1 is the winner";
        pow.text= "  Score";
        powVal.transform.position = new Vector3(100f, 900f, 100f);
        c.position = new Vector3(-37.3f, 10.32f, 0.15f);
        b1.image.enabled = true;
        b1.interactable = true;
          buttonText.text = "Continue";
```

```
        }
    }
    }
```

3) Menu.cs (υπεύθυνο για τις λειτουργίες του αρχικού μενού (ξεκίνημα του παιχνιδιού ,οθόνη με οδηγίες, έξοδος από το παιχνίδι))

```
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;
using UnityEngine.SceneManagement;

public class Menu : MonoBehaviour
{
    // Start is called before the first frame update
    void Start()
    {

    }

    // Update is called once per frame
    void Update()
    {

    }

    public void PlayGame()
    {
        SceneManager.LoadScene(SceneManager.GetActiveScene().buildIndex + 1);
    }

    public void OpenControls()
    {
        SceneManager.LoadScene(SceneManager.GetActiveScene().buildIndex + 2);
    }

    public void ExitGame()
    {
        Application.Quit();
    }
}
```

Παράρτημα Β

https://assetstore.unity.com/packages/3d/environments/urban/grand-stadium-v2-0-254584
https://assetstore.unity.com/packages/3d/props/kcisa-olympic-park-handball-stadium-288707
https://assetstore.unity.com/packages/3d/characters/free-sports-kit-239377
https://assetstore.unity.com/packages/3d/low-polygon-soccer-ball-84382
https://assetstore.unity.com/packages/3d/props/free-sport-balls-293937

https://www.freeiconspng.com/search.html?q=soccer+ball&tip=icon